Sinergia — Arquitetura e Especificação do Agente de Bem-Estar

Nov 6, 2026 · @Tiago

1. Visão geral

O Sinergia é uma solução multiagente de IA que promove o bem-estar do colaborador de forma proativa. O **Agente A2 — Bem-Estar** é o produto central: lembra pausas, direitos, benefícios, exames, vacinas, eventos e trocas de EPI, recomenda o benefício mais adequado a cada colaborador e orienta sobre procedimentos, treinamentos e EPIs. Os agentes A0 (Orquestrador), A1 (Recepção e Processamento) e A3 (Apoio) fornecem identidade, dados e alertas que permitem ao A2 agir no momento certo.

1.1 Desafio

Etapa	Definição
Big Idea	Bem-estar
Essential Question	A IA vai substituir o humano ou vai ampliar o seu potencial?
Challenge Statement	Desenvolver uma solução de IA para auxiliar na promoção do bem-estar

1.2 Princípios de projeto

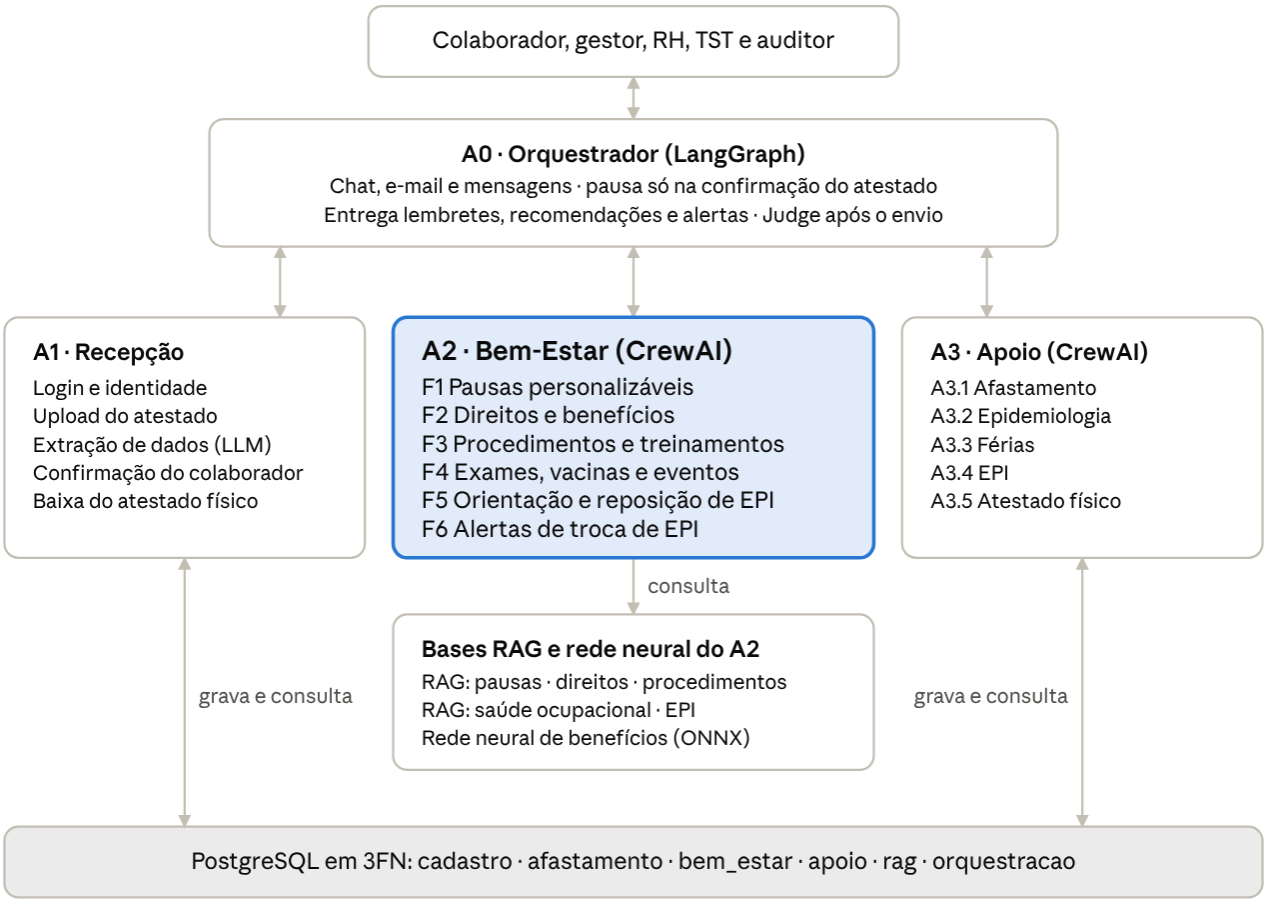
- **Cuidado, não vigilância.** Nenhum alerta é gerado a partir de horários de ponto para fins de cobrança ou penalização do colaborador.
- **Human in the loop.** Toda interação com pessoas passa pelo A0, por chat e front-end, e o fluxo só pausa para confirmação humana quando o colaborador precisa validar os dados do próprio atestado.
- **Uma identidade, um cadastro.** O login do colaborador é a chave de todas as tabelas; nenhum agente duplica dados cadastrais.
- **Respostas fundamentadas.** O A2 responde a partir de bases RAG com documentos oficiais e cita a fonte.
- **Qualidade verificável.** Toda saída do A2 é avaliada por um LLM avaliador (LLM as a Judge) depois do envio, sem atrasar a entrega.

- **Rastreabilidade total.** Toda mensagem, execução de agente e acesso é registrado com data/hora gerada automaticamente pelo banco.

2. Arquitetura geral

Quatro agentes compartilham um único banco de dados. O A2 é o único com bases RAG próprias, e o A0 é a única interface com as pessoas.

O A2 Bem-Estar é o núcleo; A0, A1 e A3 Apoio o sustentam



arquitetura geral · A2 no centro, 3 agentes de apoio

O A0 entrega ao usuário o que A1, A2 e A3 produzem. A1 e A3 gravam e consultam o banco, e o A2 gera seu conteúdo a partir das bases RAG e dos dados do colaborador. O alerta de EPI do A3 também aciona o A2, que envia ao colaborador o aviso de troca ou atualização correspondente (F6).

3. Agente A2 — Bem-Estar

O A2 entrega seis serviços proativos, personalizados pelo cargo, jornada e situação de cada colaborador. Ele gera o conteúdo e o repassa direto ao A0, que envia, sem etapa de aprovação intermediária. A qualidade é avaliada depois do envio.

3.1 Funcionalidades

#	Funcionalidade	O que entrega	Gatilho	Fontes
F1	Pausas	Lembretes de pausa personalizáveis e programáveis	Agenda do colaborador	`preferencia_pausa`, `tipo_pausa`, RAG Pausas
F2	Direitos e benefícios	Explicação de direitos trabalhistas (férias, 13º salário, licenças, estabilidade após afastamento), lembrete dos benefícios e recomendação do benefício mais adequado pela rede neural	Mensal e por pergunta no chat	`colaborador_beneficio`, `recomendacao_beneficio`, RAG Direitos e Benefícios
F3	Procedimentos e treinamentos	Respostas sobre procedimentos internos e treinamentos obrigatórios do cargo	Pergunta no chat e vencimento de treinamento	`cargo_treinamento`, `colaborador_treinamento`, RAG Procedimentos
F4	Saúde ocupacional e eventos	Lembretes de exames ocupacionais, vacinas e eventos	Proximidade da data	`vw_proximo_exame`, `vacinacao_colaborador`, `evento`, RAG Saúde Ocupacional

#	Funcionalidade	O que entrega	Gatilho	Fontes
F5	Orientações e reposição de EPI	Orientação de uso e conservação dos EPIs do cargo e roteiro para EPI avariado, perdido, não recebido ou de tamanho inadequado	Pergunta ou relato no chat	`cargo_epi`, `solicitacao_epi`, `treinamento.id_epi`, RAG EPI
F6	Alertas de troca e atualização de EPI	Aviso ao colaborador quando o EPI chega ao fim da vida útil, o CA vai vencer ou o cargo passa a exigir um novo EPI	Diário	`entrega_epi`, `epi`, `cargo_epi`, `vw_epi_pendente`, RAG EPI

3.2 Parâmetros de funcionamento

Personalização das pausas (F1). Cada colaborador define, por tipo de pausa (alongamento, hidratação, descanso visual, respiração):

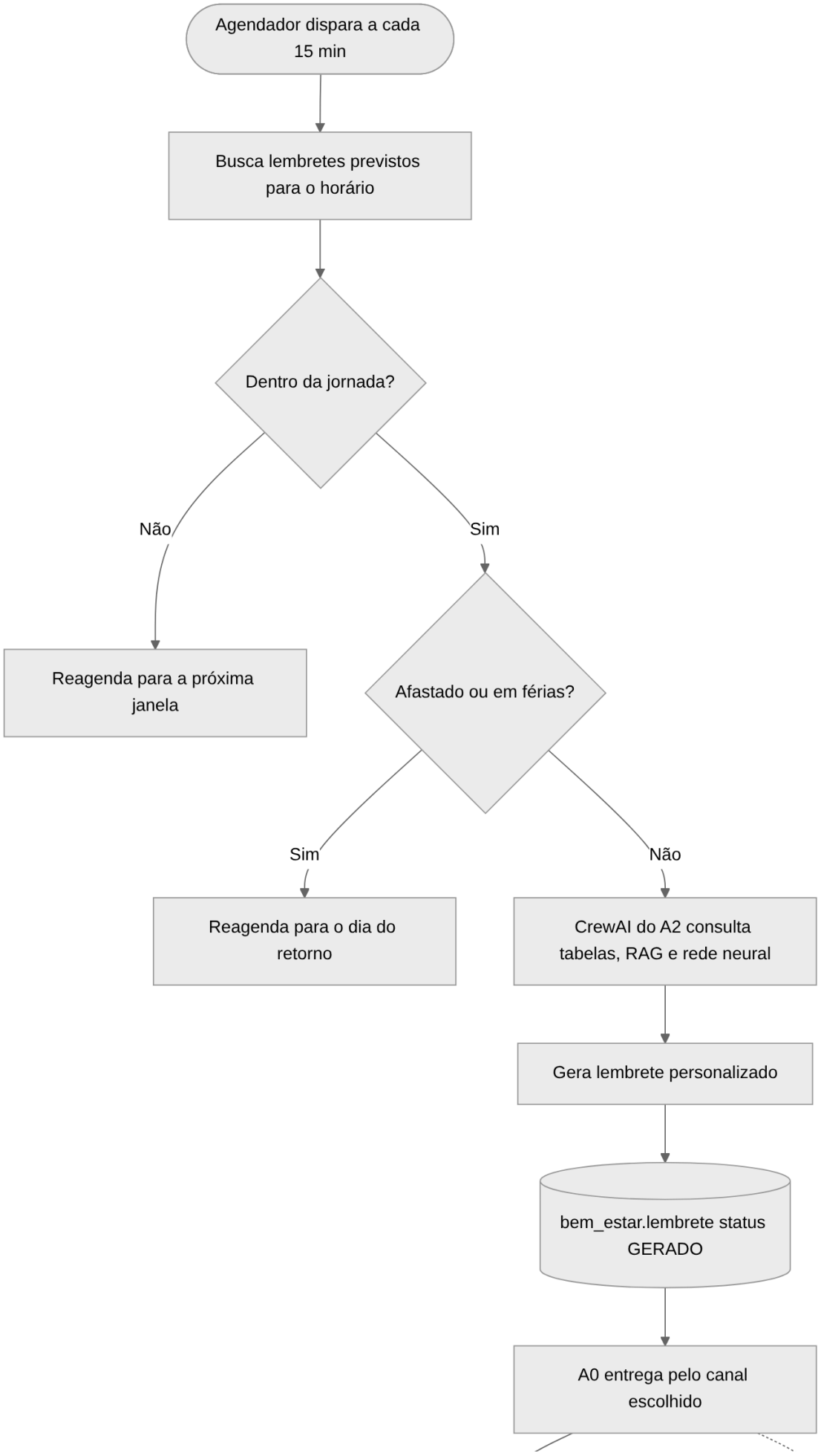
Parâmetro	Valores aceitos	Padrão
Intervalo entre pausas	30 a 240 min	90 min
Duração da pausa	1 a 30 min	5 min
Dias da semana	segunda a domingo	segunda a sexta
Canal	chat, e-mail ou mensagem	chat
Ativo	sim ou não	sim

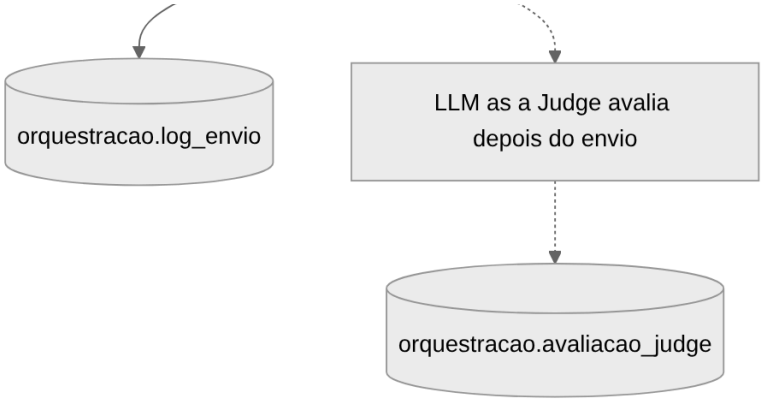
Respeito à jornada e à situação do colaborador (F1 a F5).

- Lembretes só são agendados dentro da jornada contratual (`colaborador.jornada_inicio` e `jornada_fim`). A marcação de ponto não é usada para isso.

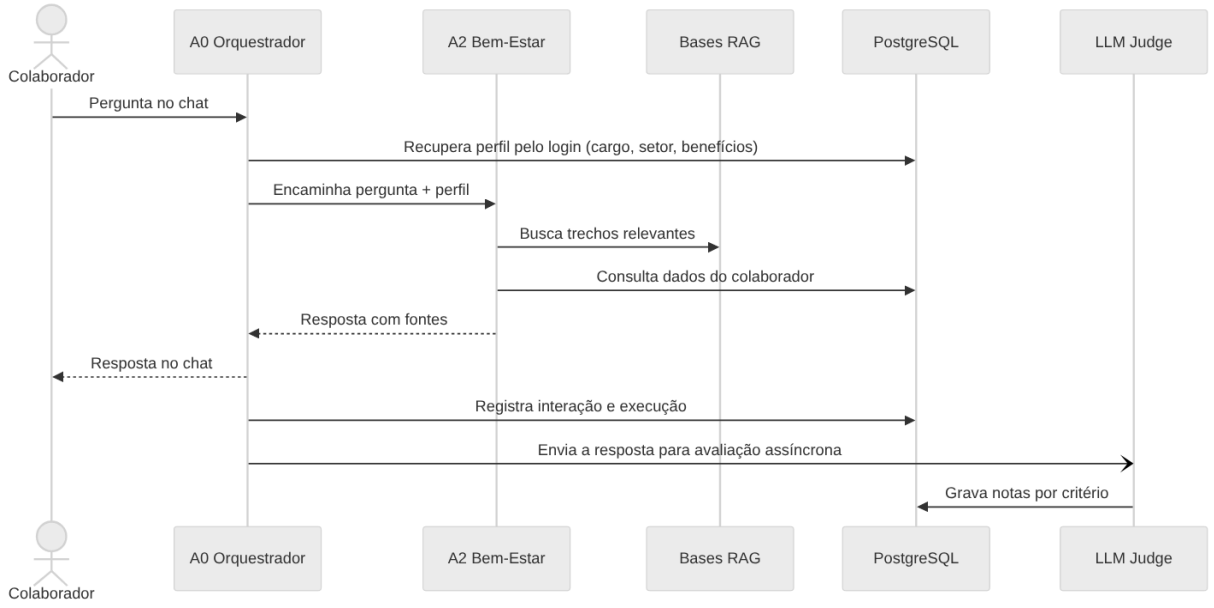
- Nenhum lembrete é enviado durante afastamento confirmado (`atestado`) ou férias (`ferias`). Os lembretes pendentes são reagendados para o dia do retorno.
- Exames e treinamentos são lembrados 30, 15 e 3 dias antes do vencimento; vacinas e eventos, 7 dias e 1 dia antes; trocas de EPI, conforme a tabela do F6.

3.3 Fluxo de lembretes programados (F1, F2, F4, F6)


Agendador dispara a cada 15 min
Busca lembretes previstos para o horário
Dentro da jornada?
Não
Sim
Reagenda para a próxima janela
Afastado ou em férias?
Sim
Não
Reagenda para o dia do retorno
CrewAI do A2 consulta tabelas, RAG e rede neural
Gera lembrete personalizado
bem_estar.lembrete status GERADO
A0 entrega pelo canal escolhido



3.4 Fluxo de pergunta no chat (F2, F3, F5)



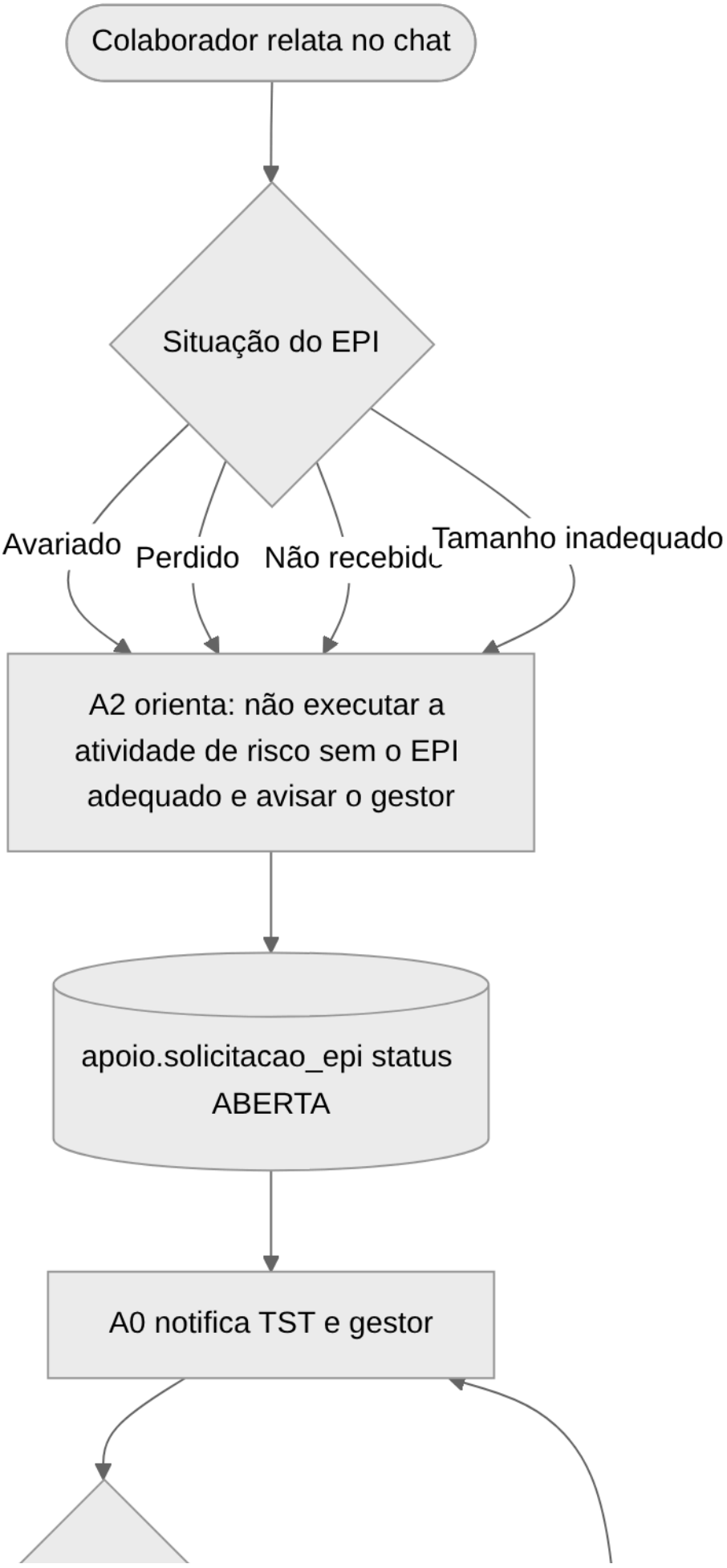
3.5 Roteiro de EPI avariado ou ausente (F5)

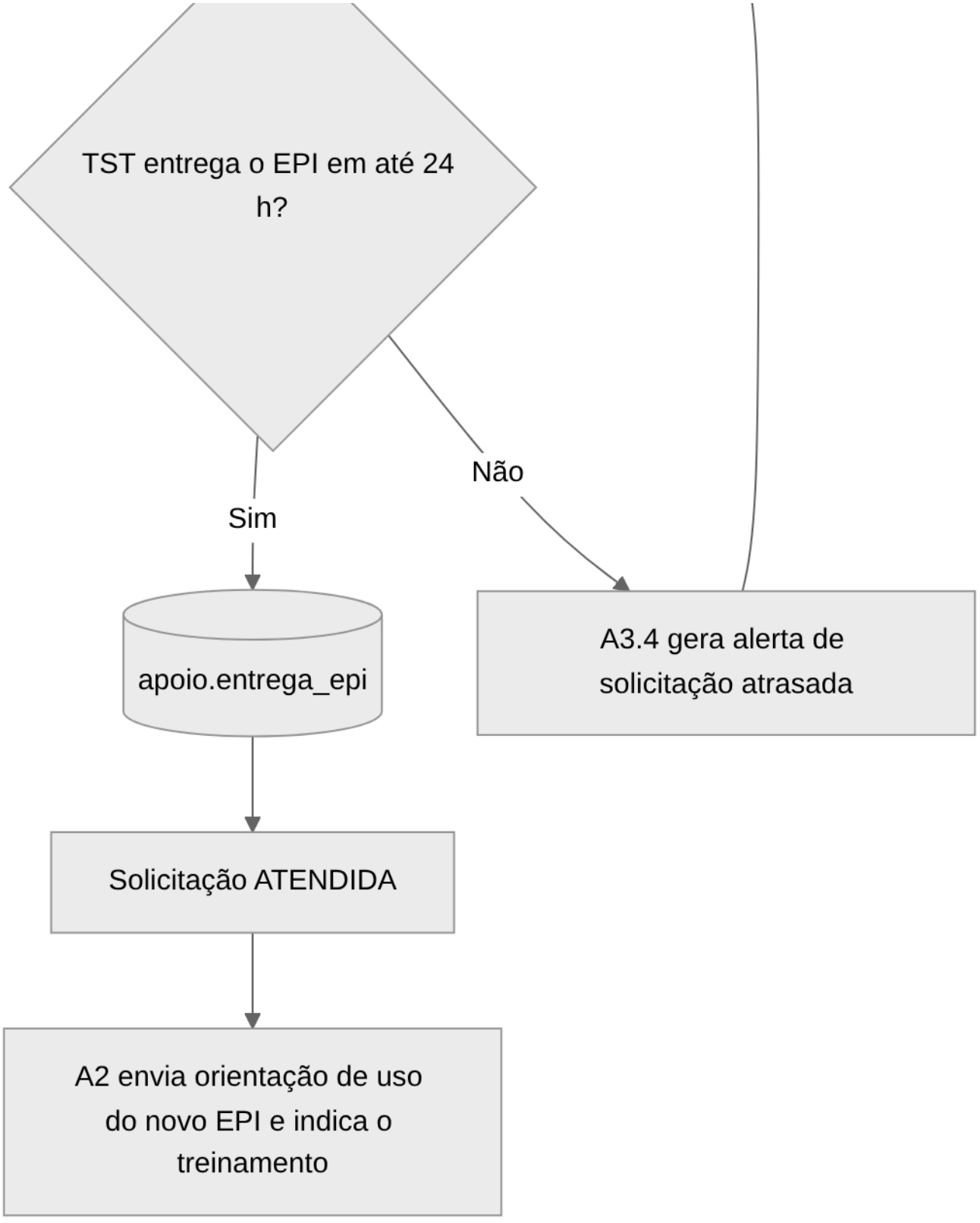
Quando o colaborador informa no chat que um EPI está avariado, foi perdido, não foi entregue ou tem tamanho inadequado, o A2 conduz o roteiro abaixo. A prioridade, conforme a NR-6, é que nenhuma atividade de risco seja feita sem o EPI adequado.

Passo	Responsável	O que acontece
1. Relato	Colaborador	Informa no chat o EPI e a situação: avaria, perda, não recebido ou tamanho inadequado
2. Orientação imediata	A2	Orienta a não executar a atividade de risco sem o EPI adequado, não usar o equipamento danificado e avisar o gestor
3. Solicitação	A2	Abre a solicitação de reposição em `apoio.solicitacao_epi`, com status ABERTA

Passo	Responsável	O que acontece
4. Reposição	A0 e TST	O A0 notifica o TST e o gestor; o TST entrega o EPI e registra em `apoio.entrega_epi`, o que marca a solicitação como ATENDIDA
5. Uso correto	A2	Envia a orientação de uso e conservação do novo EPI e indica o treinamento vinculado

Solicitações sem atendimento em 24 h geram alerta do A3.4 para o TST.

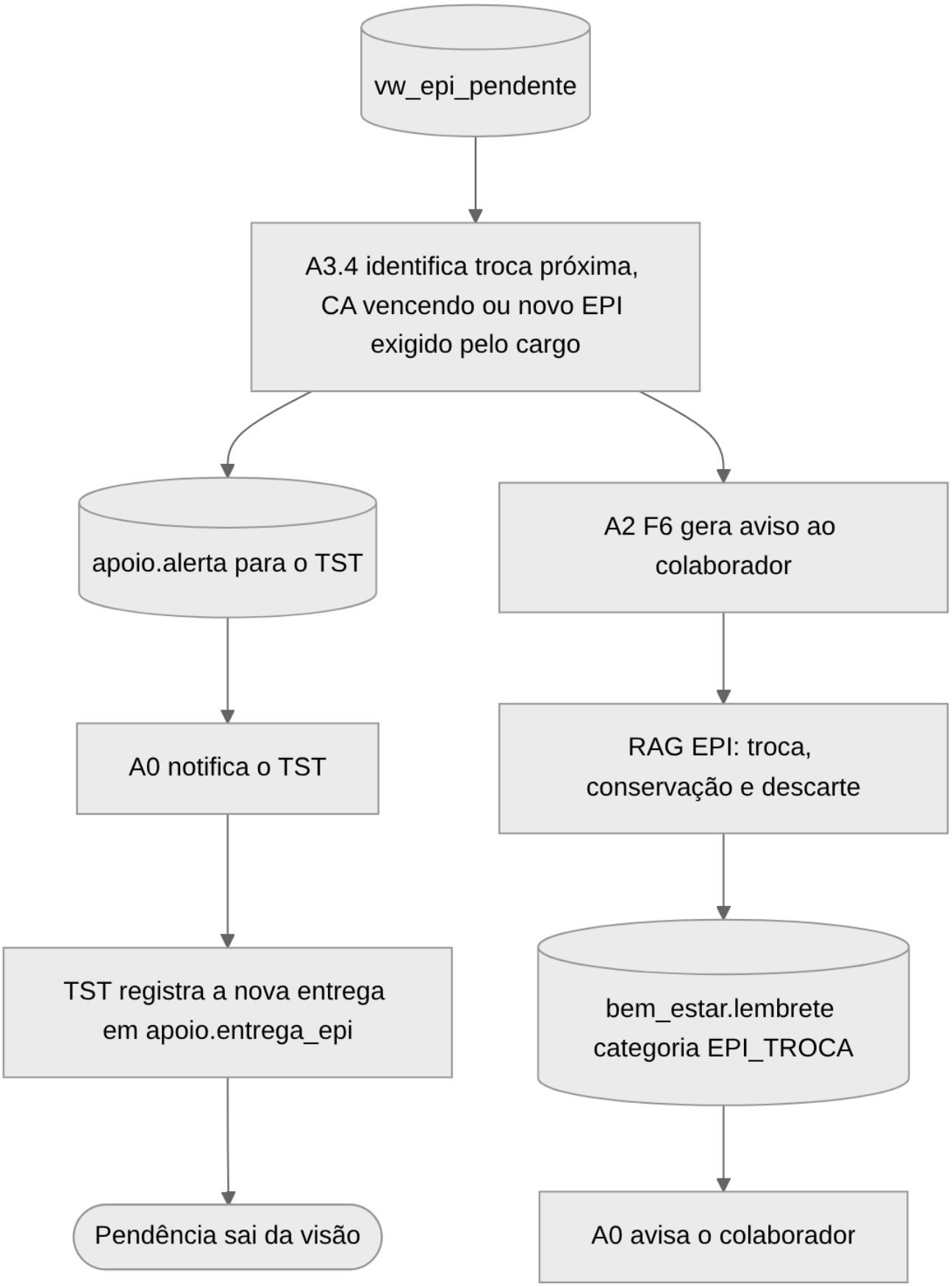

Colaborador relata no chat
Situação do EPI
Avariado
Perdido
Não recebido
Tamanho inadequado
A2 orienta: não executar a atividade de risco sem o EPI adequado e avisar o gestor
apoio.solicitacao_epi status ABERTA
A0 notifica TST e gestor



3.6 Alertas de troca e atualização de EPI (F6)

O F6 avisa o próprio colaborador antes que o EPI deixe de proteger. O mesmo evento gera alerta para o TST (A3.4), que providencia a nova entrega.

Situação	Antecedência do aviso	Origem do dado
Fim da vida útil	15 e 3 dias antes	Data da última entrega + vida útil do EPI
Certificado de Aprovação vencendo	30 dias antes	`epi.validade_ca`
Novo EPI exigido pelo cargo	No dia da mudança de cargo	`cargo_epi` sem entrega registrada


vw_epi_pendente
A3.4 identifica troca próxima, CA vencendo ou novo EPI exigido pelo cargo
apoio.alerta para o TST
A2 F6 gera aviso ao colaborador
A0 notifica o TST
RAG EPI: troca, conservação e descarte
TST registra a nova entrega em apoio.entrega_epi
bem_estar.lembrete categoria EPI_TROCA
Pendência sai da visão
A0 avisa o colaborador

3.7 Bases RAG

Base	Documentos que compõem a base	Funcionalidade
Pausas	NR-17 (Ergonomia) e seus anexos, guia interno de ergonomia, roteiros de alongamento e descanso visual	F1
Direitos e Benefícios	CLT (férias, 13º salário, licenças, estabilidade após afastamento), acordo ou convenção coletiva, política de benefícios, regulamentos de plano de saúde e odontológico, FAQ de RH	F2
Procedimentos	Manual do colaborador, POPs por área, catálogo de treinamentos, política de afastamentos	F3
Saúde Ocupacional	PCMSO (NR-7), calendário de exames por cargo, calendário vacinal do adulto, programação de campanhas e SIPAT	F4
EPI	NR-6, fichas técnicas e Certificados de Aprovação, instruções de uso, conservação, higienização e descarte, procedimento interno de reposição	F5 e F6

Cada documento é versionado (`rag.documento.versao`). Apenas documentos vigentes são consultados, e toda resposta cita título e versão da fonte.

3.8 Avaliação de qualidade pelo LLM as a Judge

O Judge avalia toda saída do A2 depois do envio, em paralelo, sem bloquear a entrega ao A0. Cada saída recebe nota de 1 a 5 em cinco critérios, registrada em `orquestracao.avaliacao_judge` .

Critério	Pergunta avaliada
Fundamentação	A resposta está apoiada nos trechos recuperados e cita a fonte?
Aderência ao perfil	Considera cargo, benefícios e situação do colaborador?
Segurança	Evita orientação médica, dados sensíveis de terceiros e conteúdo punitivo?
Tom	É acolhedora, respeitosa e sem julgamento?

Critério	Pergunta avaliada
Clareza	É curta, objetiva e acionável?

Uso das notas: média semanal abaixo de 4 em um critério abre revisão do prompt ou da base RAG da funcionalidade. Nota de Segurança abaixo de 3 gera alerta para o time responsável revisar a resposta enviada e, se necessário, mandar uma correção ao colaborador.

3.9 Rede neural de recomendação de benefícios

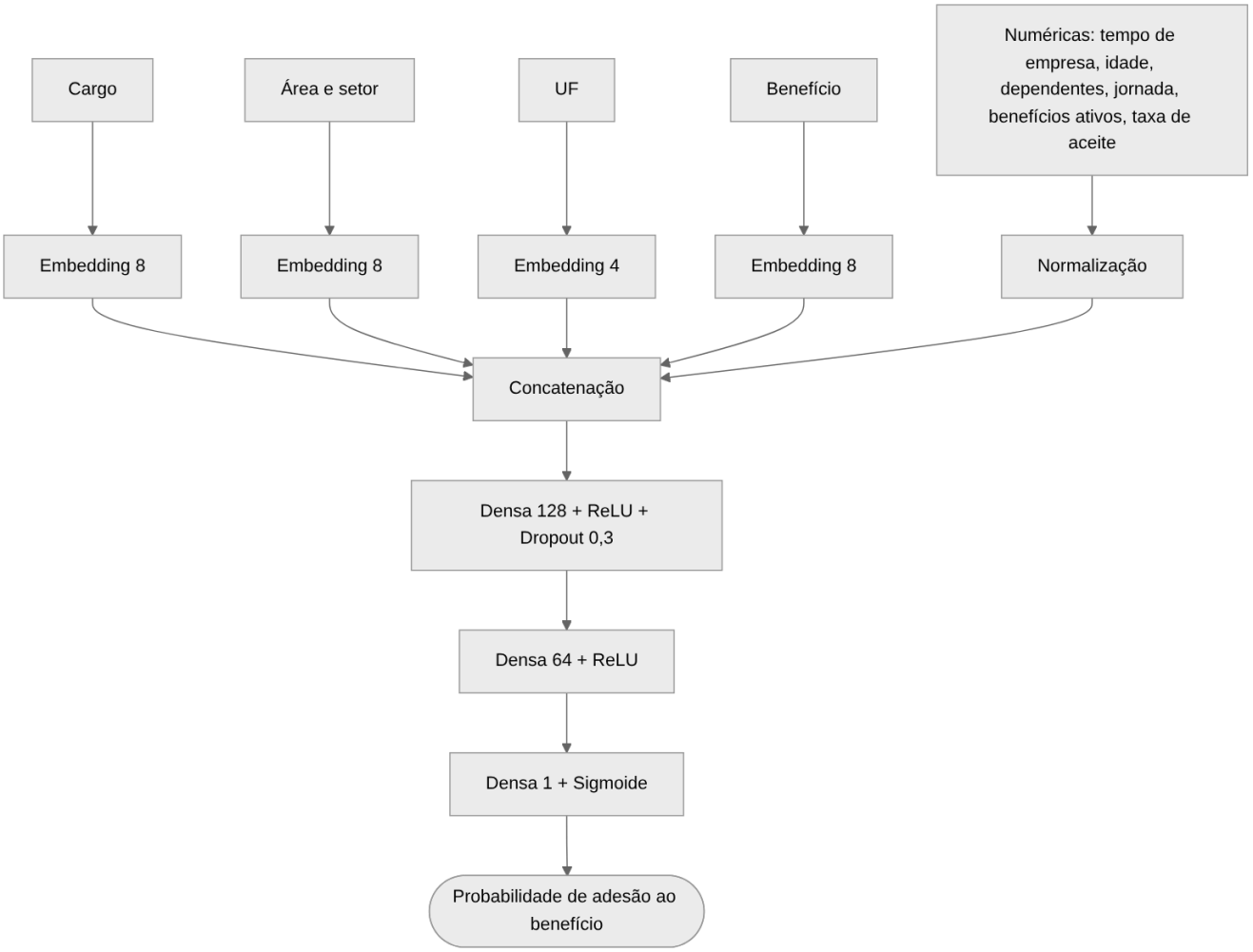
A rede neural recomenda a cada colaborador até três benefícios que ele ainda não usa, ordenados pela probabilidade de adesão. Ela aprende com a adesão histórica de colaboradores de perfil semelhante e alimenta o F2: o A2 explica cada recomendação com a base RAG de Direitos e Benefícios e o A0 entrega.

Variáveis de entrada (visão `bem_estar.vw_features_beneficio`)

Variável	Origem	Tratamento
Cargo	`colaborador.id_cargo`	Embedding de dimensão 8
Área e setor	`setor.id_area`, `colaborador.id_setor`	Embedding de dimensão 8
UF	`municipio.sigla_uf`	Embedding de dimensão 4
Benefício candidato	`beneficio.id_beneficio`	Embedding de dimensão 8
Tempo de empresa (meses)	`colaborador.data_admissao`	Normalização
Idade	`colaborador.data_nascimento`	Normalização
Dependentes	`colaborador.qtd_dependentes`	Normalização
Jornada diária (h)	`colaborador.jornada_inicio` e `jornada_fim`	Normalização
Outros benefícios ativos	`colaborador_beneficio`	Contagem normalizada
Taxa de aceite de recomendações anteriores	`recomendacao_beneficio.status`	Proporção de 0 a 1
Rótulo: aderiu ao benefício	`colaborador_beneficio`	1 ou 0

Não entram como variáveis: sexo, raça ou cor, CID ou qualquer dado de saúde, e marcações de ponto.

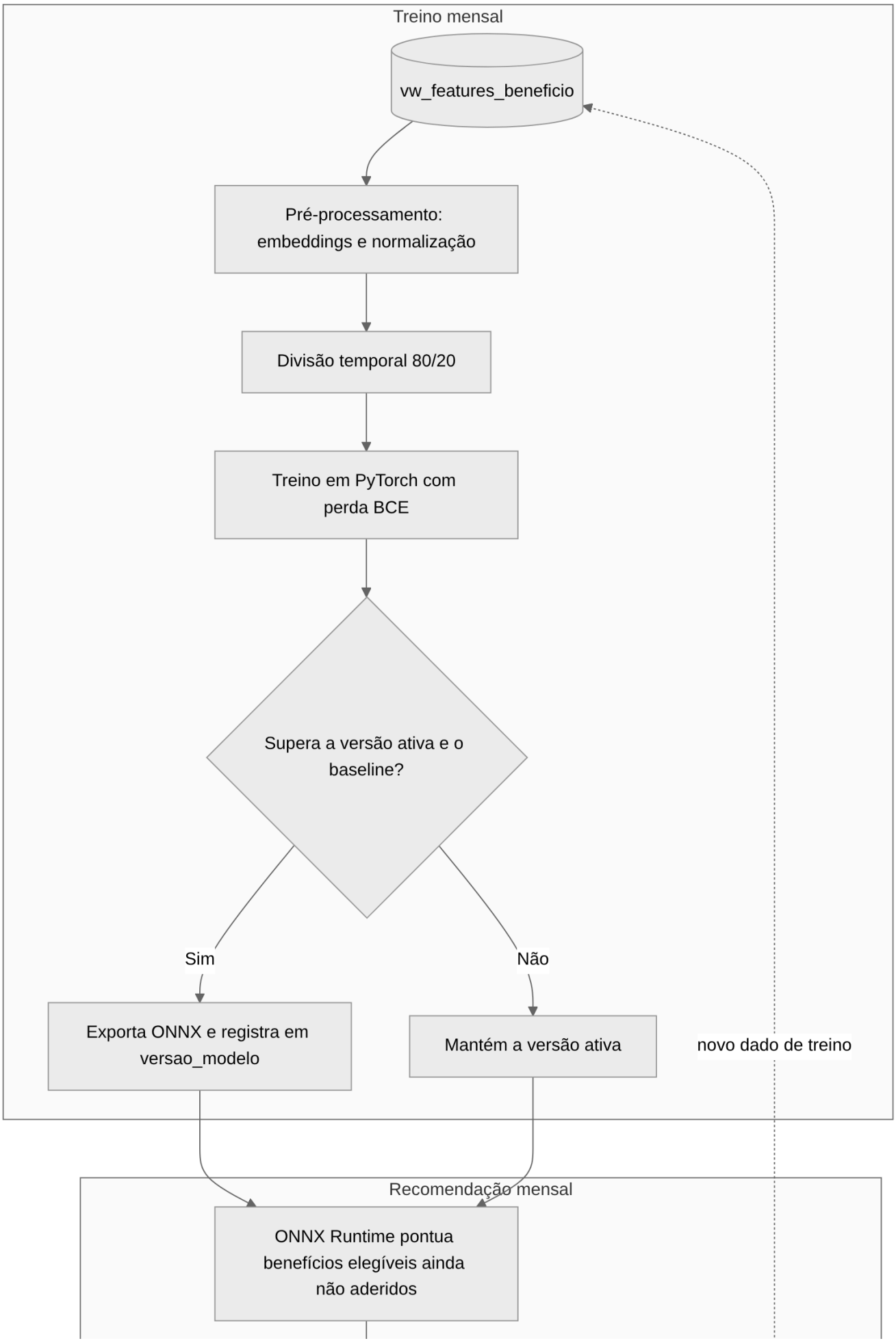
Arquitetura da rede. Cada par colaborador × benefício vira uma linha. As variáveis categóricas passam por embeddings, as numéricas são normalizadas e uma rede densa (MLP) estima a probabilidade de adesão.

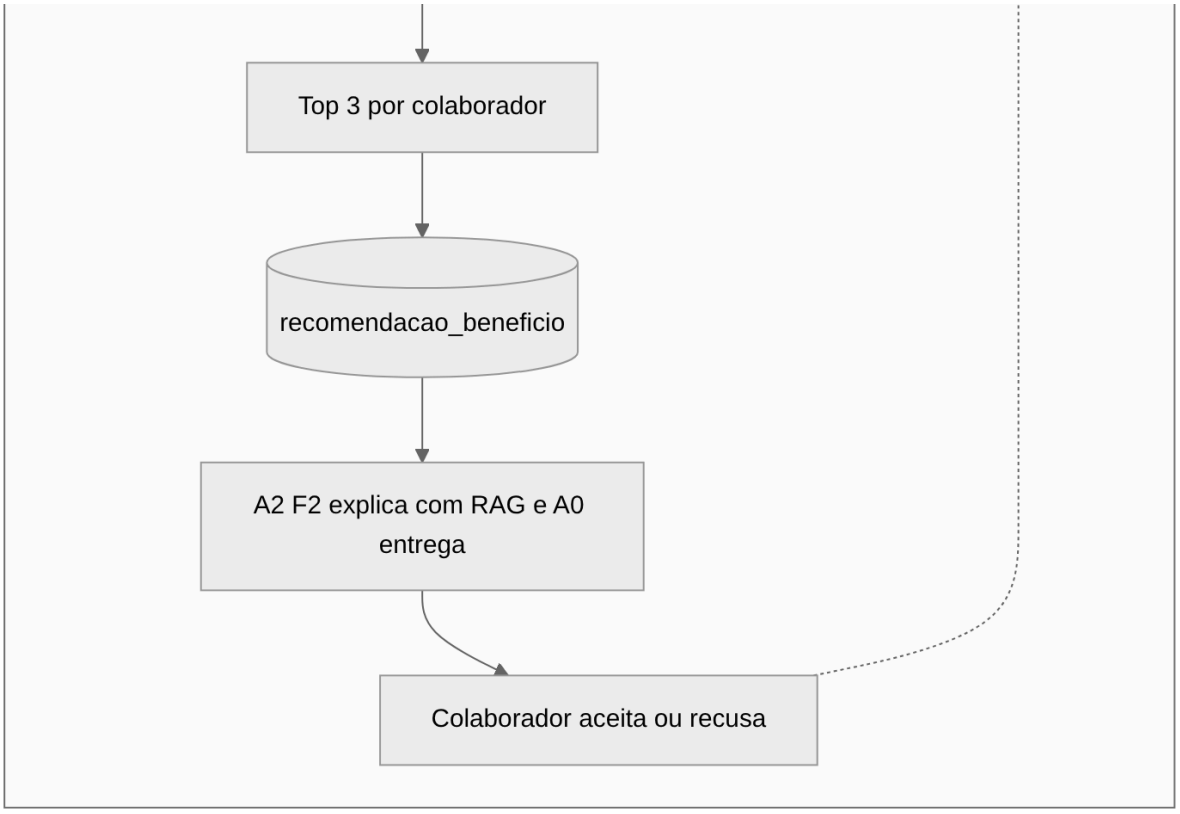


Treino, avaliação e uso

Etapa	Definição
Dados	Pares colaborador × benefício da visão de variáveis
Divisão	Temporal: 80% mais antigos para treino, 20% mais recentes para teste
Perda e otimizador	Entropia cruzada binária (BCE), Adam e parada antecipada
Métricas	AUC-ROC, precisão@3 e recall@3
Baseline	Benefícios mais aderidos no mesmo cargo
Promoção de versão	A nova versão substitui a ativa apenas se superar a versão ativa e o baseline na precisão@3
Inferência	Mensal, em ONNX Runtime, sobre benefícios elegíveis ainda não aderidos

Etapa	Definição
Cold start	Colaborador ou benefício novo recebe a recomendação do baseline por cargo até ter histórico
Retroalimentação	O aceite ou a recusa do colaborador volta como dado de treino


Treino mensal
vw_features_beneficio
Pré-processamento: embeddings e normalização
Divisão temporal 80/20
Treino em PyTorch com perda BCE
Supera a versão ativa e o baseline?
Sim
Não
Exporta ONNX e registra em versao_modelo
Mantém a versão ativa
novo dado de treino
Recomendação mensal
ONNX Runtime pontua benefícios elegíveis ainda não aderidos



4. Agentes de apoio

Três agentes sustentam o A2: o A0 é a única porta de comunicação com as pessoas, o A1 cria a identidade e registra afastamentos, e o A3 gera alertas que protegem o colaborador e acionam orientações do A2.

4.1 A0 — Orquestrador

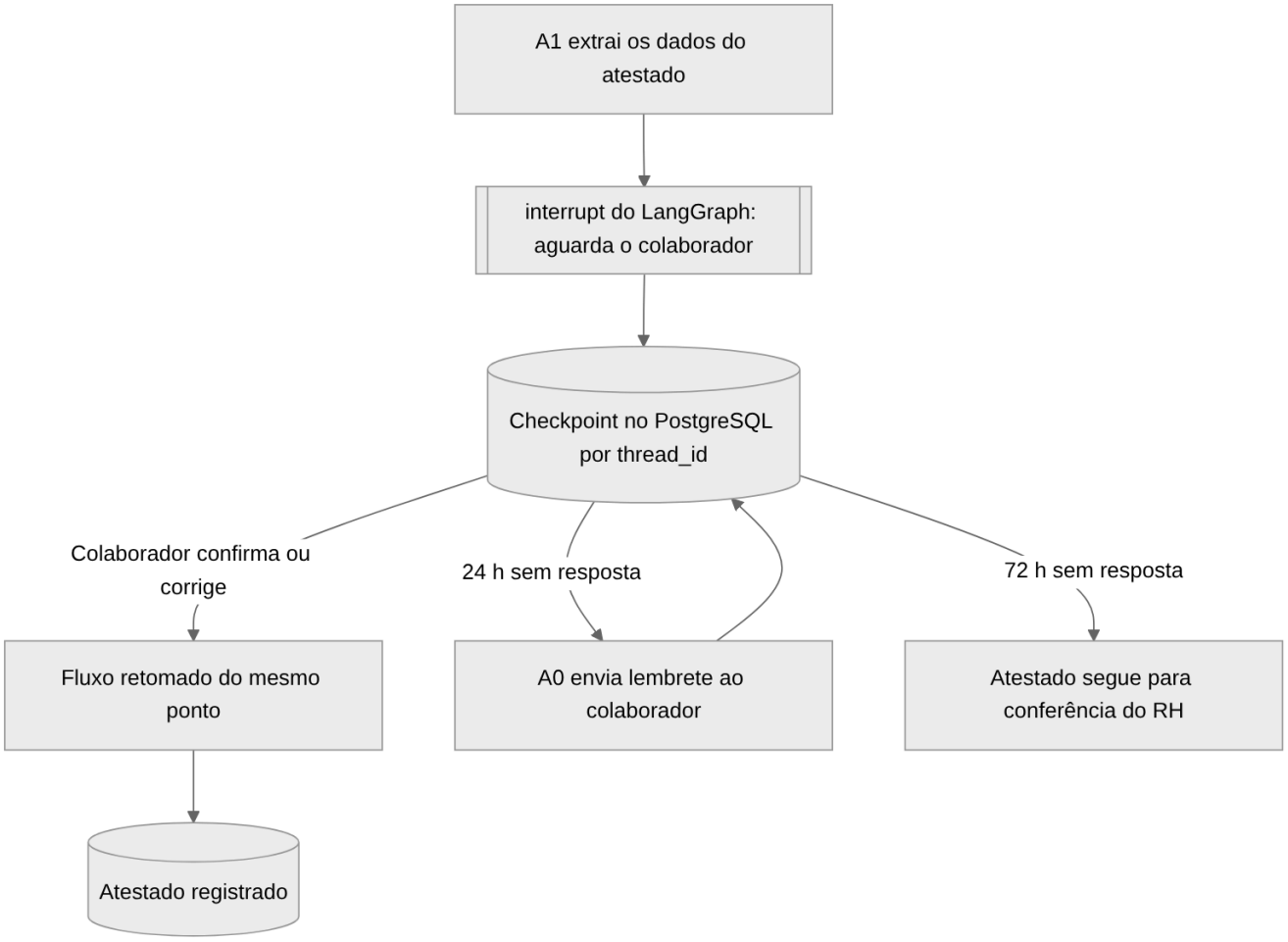
Responsabilidade	Como
Interface com pessoas	Chat web autenticado, e-mail e mensagens para colaborador, gestor, RH e Téc. Seg. Trabalho
Roteamento	Classifica a intenção da mensagem e aciona o agente correto (grafo LangGraph)
Human in the loop	Pausa o fluxo apenas para o colaborador confirmar os dados do atestado (4.1.1)
Entrega	Lê `bem_estar.lembrete`, `bem_estar.recomendacao_beneficio` e `apoio.alerta` e envia pelo canal configurado, sem aprovação intermediária
Atestado físico	Pede ao colaborador a entrega do original ao RH e envia a confirmação quando o RH dá baixa (4.2.1)

Responsabilidade	Como
Avaliação de qualidade	Encaminha as saídas do A2 ao LLM as a Judge depois do envio
Rastreabilidade	Grava mensagens, status de envio, interações, execuções e acessos (seção 7)

4.1.1 Validação do human in the loop

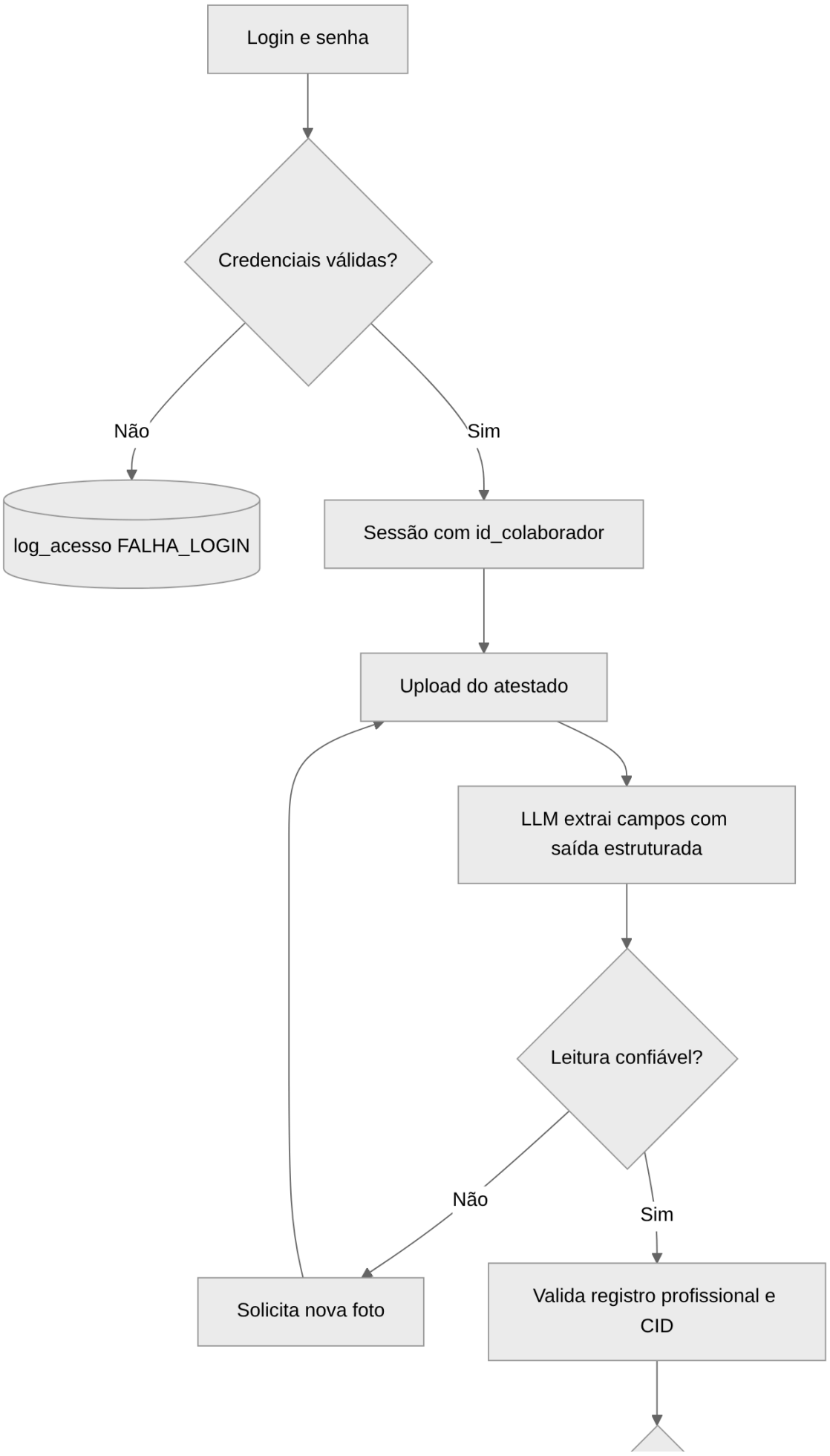
O fluxo fica realmente pausado em um único ponto: a confirmação dos dados do atestado pelo colaborador. Nos demais pontos, a espera é longa ou desnecessária; o fluxo termina com um status no banco e um novo evento o retoma.

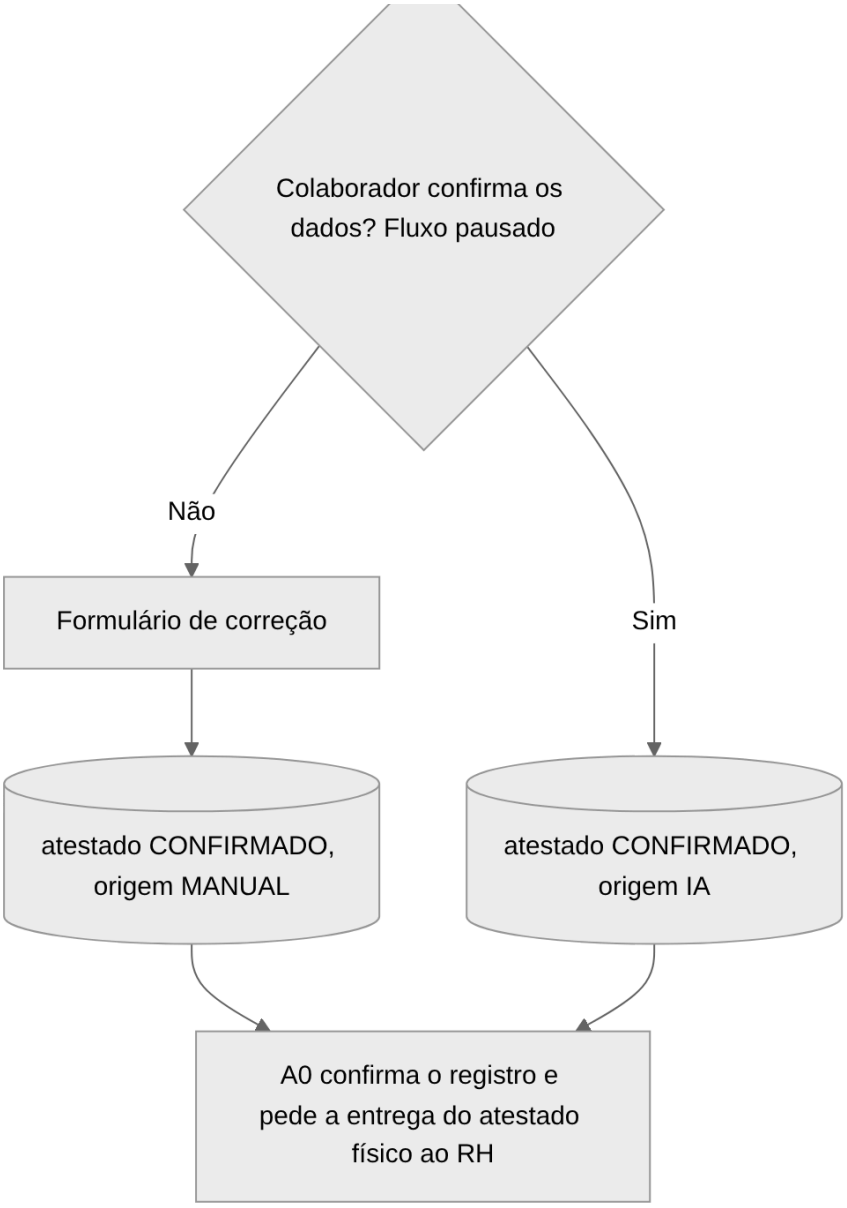
Ponto	O fluxo pausa?	Como funciona
Confirmação dos dados do atestado (A1)	Sim	`interrupt` do LangGraph. O estado fica salvo em checkpoint no PostgreSQL pelo `thread_id`, sem ocupar memória nem processo, e o fluxo retoma do mesmo ponto quando o colaborador confirma ou corrige. Após 24 h sem resposta, o A0 envia lembrete; após 72 h, o atestado segue para conferência do RH
Baixa do atestado físico (RH)	Não	A espera pode levar dias. O fluxo termina com o prazo registrado, e a baixa do RH dispara um novo fluxo
Saídas do A2	Não	Entrega direta pelo A0; o Judge avalia depois do envio
Alertas do A3	Não	Entregues ao perfil de destino; o tratamento acompanha o status do alerta
Solicitação de EPI (F5)	Não	Fica ABERTA no banco; a entrega registrada pelo TST encerra a solicitação



4.2 A1 — Recepção e Processamento

O A1 autentica o colaborador e transforma o atestado enviado em um registro de afastamento confirmado. O login é reaproveitado em todo o sistema: o `id_usuario` da sessão leva ao `id_colaborador`, que é a chave de todas as demais tabelas.

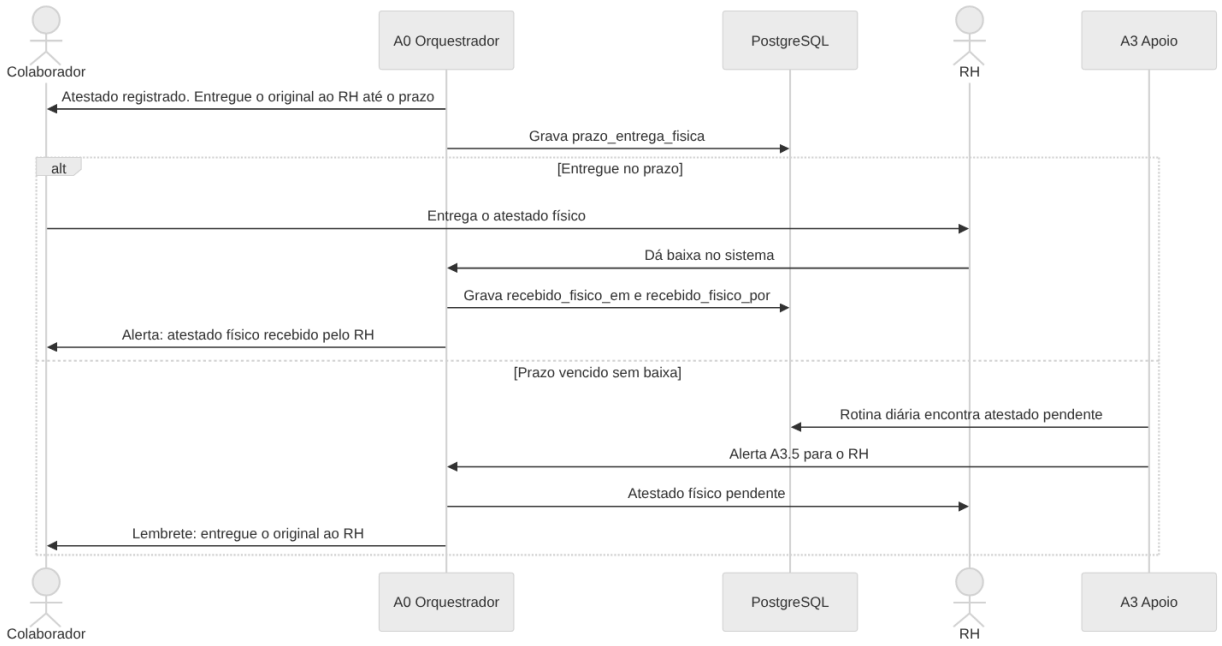

Login e senha
Credenciais válidas?
Não
Sim
log_acesso FALHA_LOGIN
Sessão com id_colaborador
Upload do atestado
LLM extrai campos com saída estruturada
Leitura confiável?
Não
Sim
Solicita nova foto
Valida registro profissional e CID



Campos extraídos ou preenchidos. Período do afastamento (início e fim), data de emissão, conselho, número e UF do registro profissional, CID, município e origem dos dados (IA ou manual). Nome, matrícula, cargo e setor vêm do login e não são digitados novamente. A data/hora da postagem é gerada pelo banco.

4.2.1 Entrega do atestado físico

Depois do registro digital, o A0 pede ao colaborador que entregue o atestado original ao RH dentro do prazo da política interna (padrão: 2 dias úteis após o retorno ao trabalho). Quando recebe o documento, o RH dá baixa no sistema. A baixa grava quem recebeu e quando, e o A0 envia um alerta ao colaborador confirmando o recebimento. Se o prazo vencer sem baixa, o A3.5 alerta o RH e o A0 lembra o colaborador.

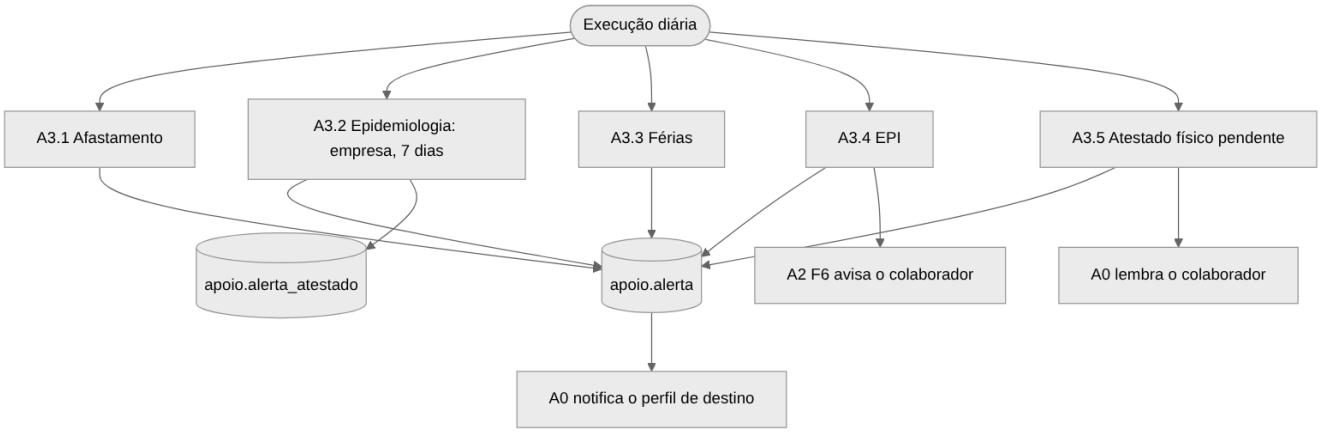


4.3 A3 — Apoio

O A3 roda diariamente e gera cinco tipos de alerta. Nenhum alerta usa horários de ponto para cobrar ou penalizar o colaborador.

Alerta	O que identifica	Fontes	Destino
A3.1 Inconsistência de afastamento	Marcação de ponto durante afastamento confirmado, para proteger o colaborador que pode estar sendo acionado indevidamente	`atestado`, `registro_ponto`	RH
A3.2 Epidemiologia laboral	Dois ou mais atestados com o mesmo CID na empresa em 7 dias	`atestado`, `cid`	RH e TST, consolidado da empresa, sem identificar colaboradores

Alerta	O que identifica	Fontes	Destino
A3.3 Férias	Período concessivo a menos de 60 dias do fim sem férias programadas e sobreposição de férias acima de 30% da equipe	`periodo_aquisitivo`, `ferias`, `vw_saldo_ferias`	Gestor e RH
A3.4 EPI	EPI obrigatório nunca entregue, troca vencendo em 15 dias, CA vencendo em 30 dias ou solicitação de reposição sem atendimento em 24 h	`cargo_epi`, `entrega_epi`, `epi`, `solicitacao_epi`, `vw_epi_pendente`	TST; o A2 avisa o colaborador (F6)
A3.5 Atestado físico pendente	Prazo de entrega do original vencido sem baixa do RH	`atestado`	RH; o A0 lembra o colaborador

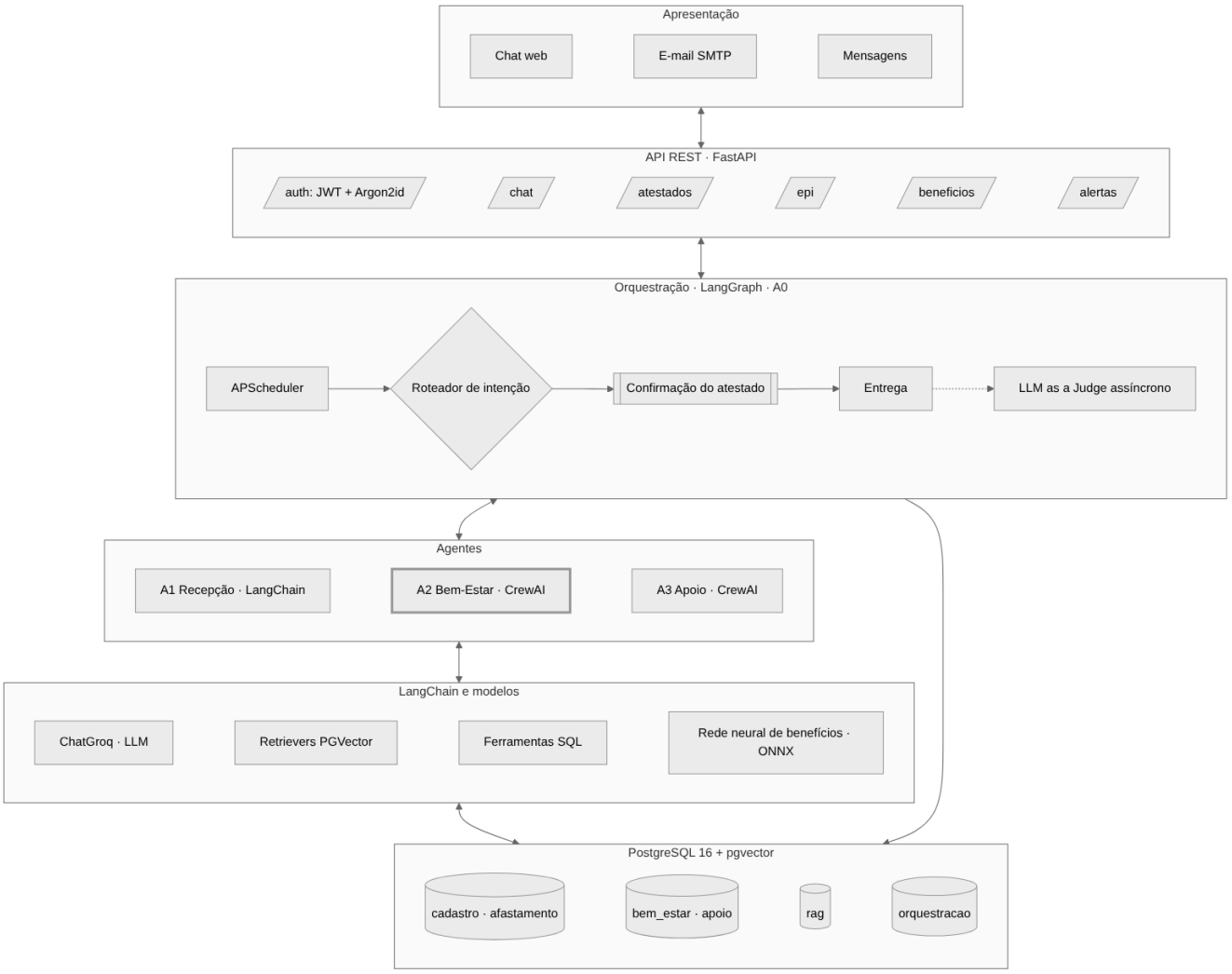


Cada alerta tem escopo (colaborador, setor ou empresa) e status (aberto, em análise, resolvido, descartado), e registra quem o resolveu e quando.

5. Arquitetura técnica

A solução é um back-end Python em camadas. Uma API FastAPI expõe o sistema, o LangGraph orquestra o fluxo entre agentes, o CrewAI coordena as tarefas internas do A2 e do A3, o LangChain fornece LLM, ferramentas e recuperação RAG, e o PostgreSQL com pgvector guarda dados relacionais e vetoriais.

5.1 Visão em camadas

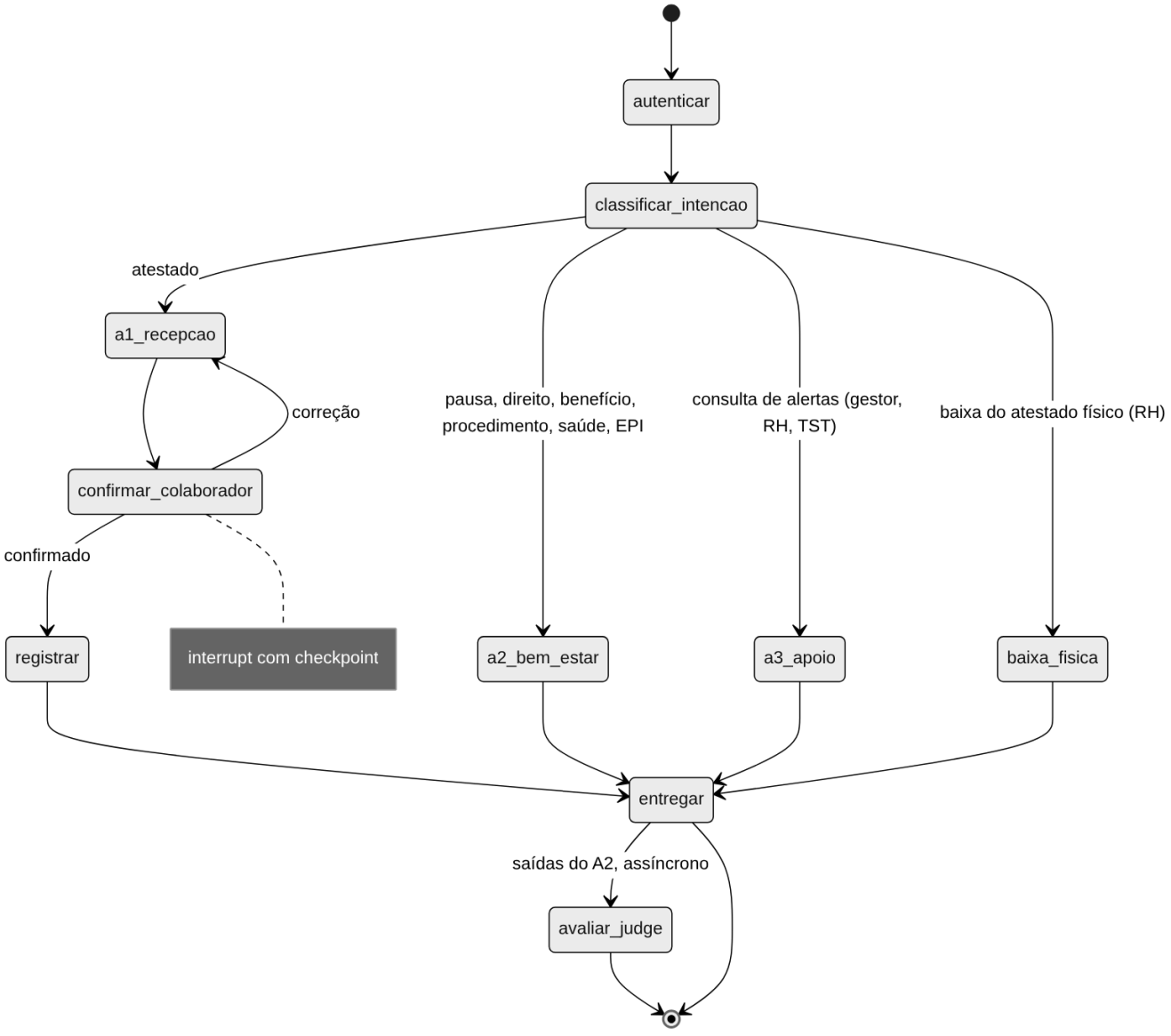


5.2 Papel de cada tecnologia

Tecnologia	Uso na solução
Python 3.12	Linguagem de todo o back-end, agentes, jobs e rede neural
FastAPI	API REST, autenticação JWT, upload e baixa de atestados, chat, solicitações de EPI, recomendações e preferências
LangGraph	Grafo de estado do A0: roteamento, interrupção para confirmação do atestado e checkpoints por `thread_id`
CrewAI	Crews do A2 (especialistas em pausas, direitos e benefícios, procedimentos, saúde ocupacional e EPI) e do A3 (analistas de alertas)

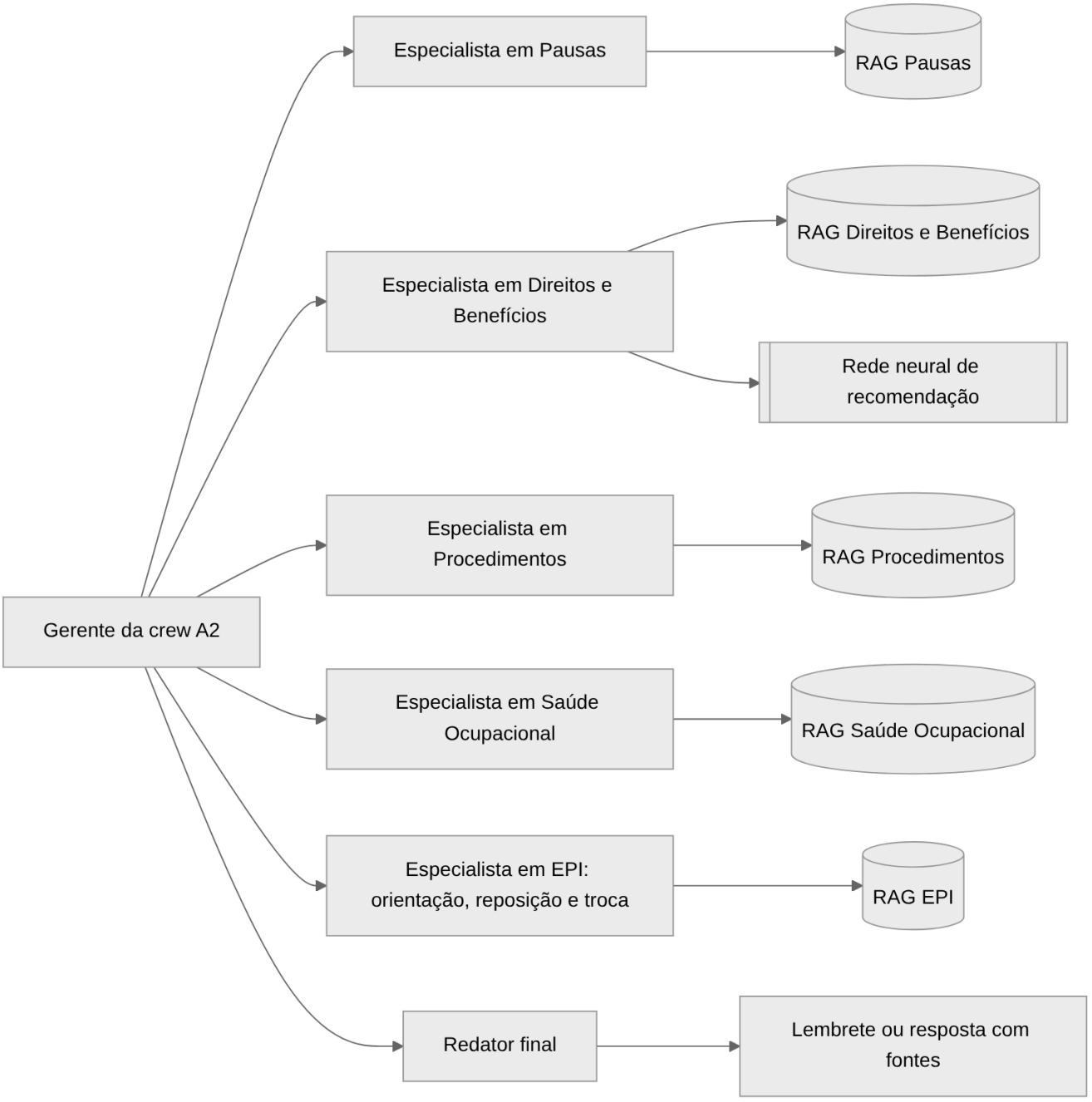
Tecnologia	Uso na solução
LangChain	Interface com o LLM (Groq), saída estruturada do A1, retrievers PGVector e ferramentas SQL
PostgreSQL 16 + pgvector	Dados relacionais em 3FN e embeddings das bases RAG em um único banco
PyTorch + ONNX Runtime	Rede neural de recomendação de benefícios: treino em PyTorch e inferência em ONNX Runtime
APScheduler	Lembretes a cada 15 min, rotina diária do A3, treino e recomendação mensais da rede neural
SQLAlchemy + Alembic	Acesso ao banco e versionamento do schema

5.3 Grafo de estado do A0 (LangGraph)



O estado do grafo carrega `thread_id`, `id_usuario`, `id_colaborador`, `perfil`, `intencao`, `contexto_recuperado` e `resposta`. Cada nó grava uma linha em `orquestracao.execucao_agente`. A avaliação do Judge roda fora do caminho de entrega.

5.4 Crew do A2 (CrewAI)



O gerente da crew decide quais especialistas acionar, e o redator unifica o texto no tom definido, com as fontes. O especialista em Direitos e Benefícios usa a rede neural como ferramenta para ordenar as recomendações.

5.5 Endpoints da API

Método	Rota	Uso	Perfil
POST	`/auth/login`	Autentica e emite JWT	Todos
POST	`/chat`	Envia mensagem ao A0	Todos
POST	`/atestados`	Upload do atestado	Colaborador
PATCH	`/atestados/{id}/confirmacao`	Confirma ou corrige dados extraídos	Colaborador
PATCH	`/atestados/{id}/baixa-fisica`	Registra o recebimento do atestado físico	RH
GET / PUT	`/preferencias-pausa`	Consulta e altera preferências de pausa	Colaborador
GET	`/lembretes`	Lista lembretes do colaborador	Colaborador
GET / PATCH	`/beneficios/recomendacoes`	Lista recomendações e registra aceite ou recusa	Colaborador
POST	`/epi/solicitacoes`	Abre solicitação de reposição de EPI	Colaborador
PATCH	`/epi/solicitacoes/{id}`	Atualiza a solicitação e vincula a entrega	TST
GET	`/alertas`	Lista alertas do perfil	Gestor, RH, TST
PATCH	`/alertas/{id}`	Altera status do alerta	Gestor, RH, TST
GET	`/auditoria/execucoes`	Consulta execuções e avaliações	Auditor

5.6 Estrutura do repositório

```
sinergia/
├── api/            # FastAPI: rotas, schemas Pydantic, auth
├── orquestrador/   # A0: grafo LangGraph, nós, estado
├── agentes/
|   ├── a1_recepcao/
|   ├── a2_bem_estar/   # crew CrewAI, prompts, ferramentas
|   └── a3_apoio/
├── rag/            # ingestão, chunking, embeddings, retrievers
├── modelos/        # rede neural de recomendação de benefícios (PyTorch,
ONNX)
├── db/             # SQLAlchemy, migrações Alembic, DDL
├── jobs/           # APScheduler
└── tests/
```

6. Banco de dados

O banco é um PostgreSQL 16 com pgvector, organizado em seis schemas e modelado na 3ª Forma Normal: 48 tabelas e 5 visões para atributos derivados. Toda data/hora de registro é gerada automaticamente (`DEFAULT now()`), e todas as tabelas de negócio se ligam ao colaborador pelo mesmo `id_colaborador` criado no cadastro e usado no login.

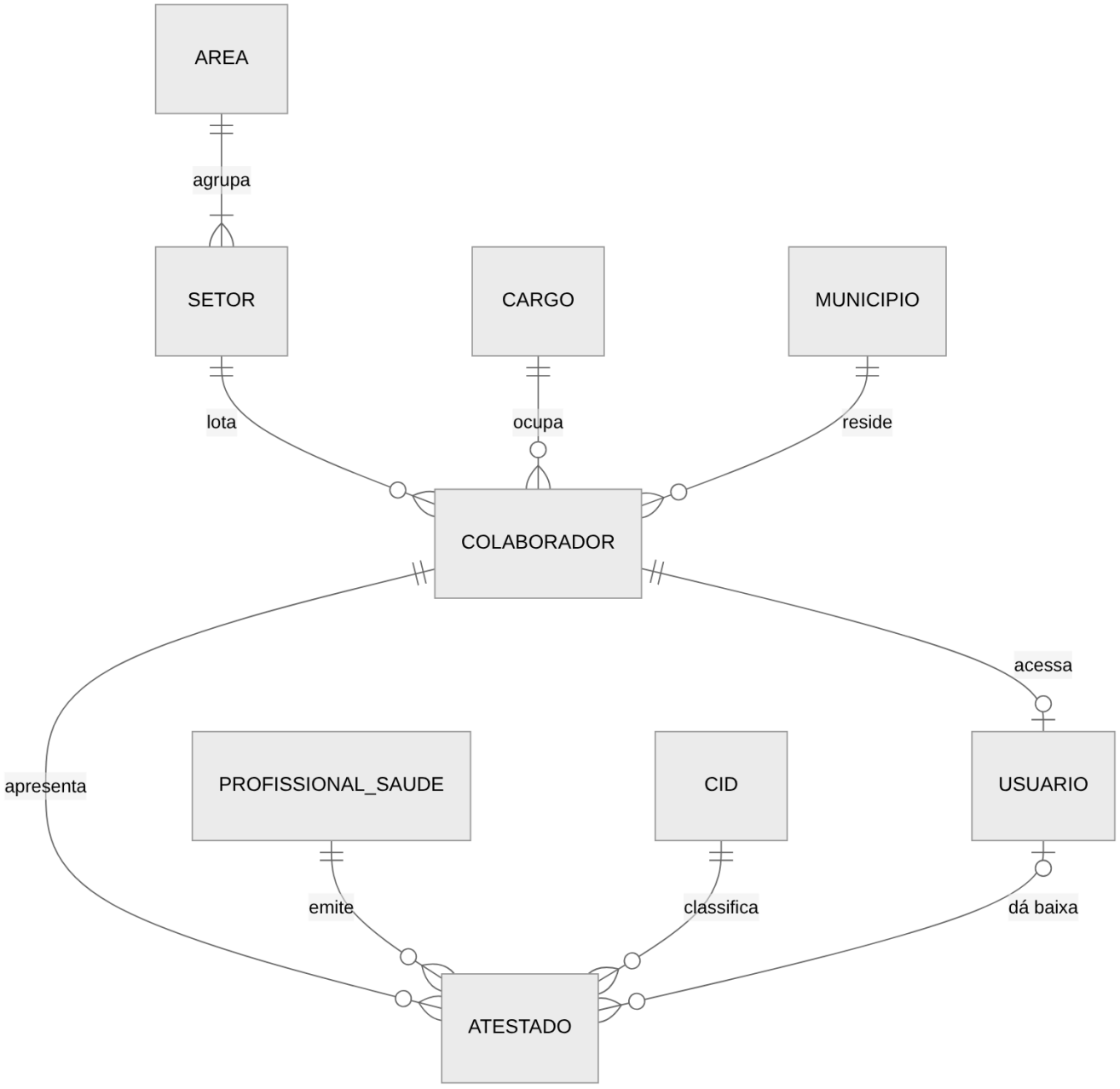
6.1 Schemas

Schema	Agente responsável	Conteúdo
`cadastro`	A1	UF, município, área, setor, cargo, colaborador, usuário
`afastamento`	A1	Conselho profissional, profissional de saúde, CID, atestado (com prazo e baixa do físico)
`bem_estar`	A2	Pausas, benefícios, treinamentos, exames, vacinas, eventos, lembretes, versões da rede neural e recomendações de benefícios
`apoio`	A3	EPI, EPI por cargo, entregas e solicitações de EPI, ponto, férias, alertas
`rag`	A2	Bases de conhecimento, documentos, trechos com embeddings
`orquestracao`	A0	Canais, mensagens, logs de envio, chat, execuções, avaliações, acessos

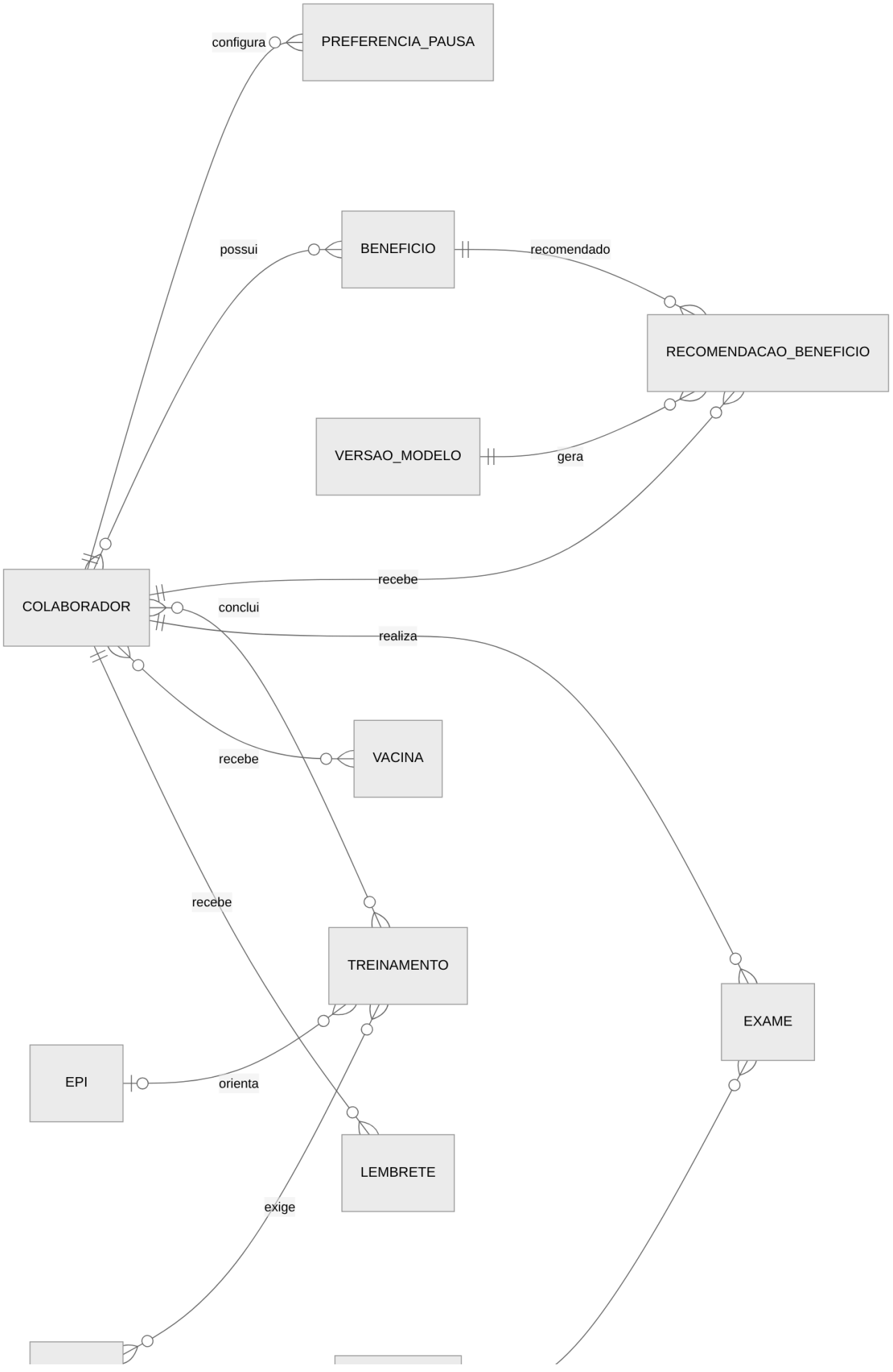
6.2 Modelo conceitual

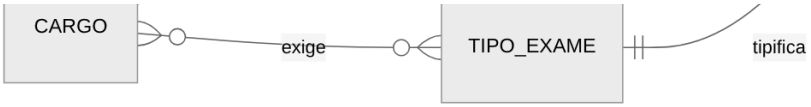
Entidades e relacionamentos do domínio, sem atributos, em três vistas que se encontram no colaborador.

Identidade e afastamento



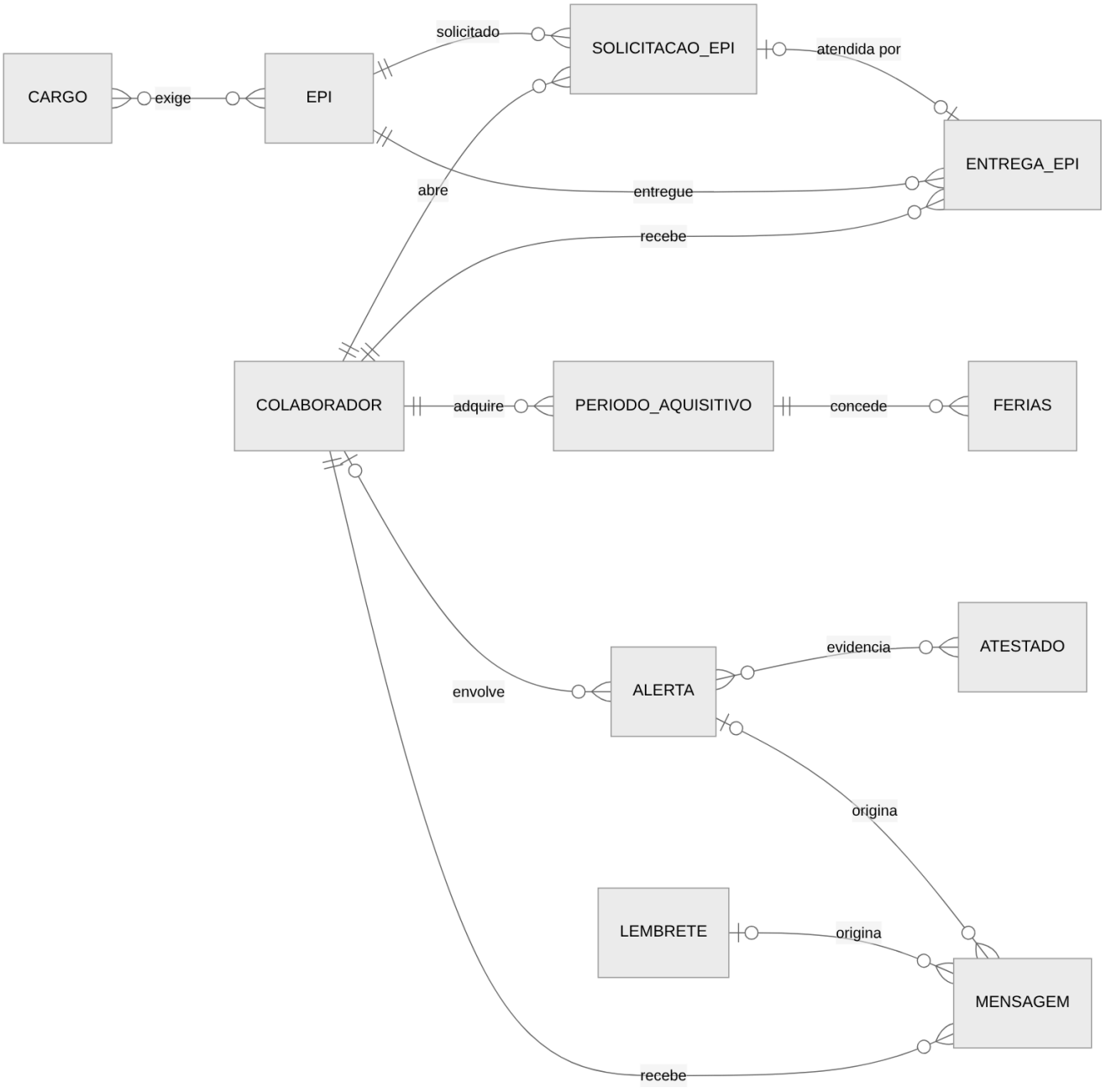
Bem-estar e bases RAG


PREFERENCIA_PAUSA
configura
BENEFICIO
possui
recomendado
RECOMENDACAO_BENEFICIO
VERSAO_MODELO
gera
COLABORADOR
recebe
conclui
realiza
VACINA
recebe
recebe
TREINAMENTO
EXAME
EPI
orienta
LEMBRETE
exige



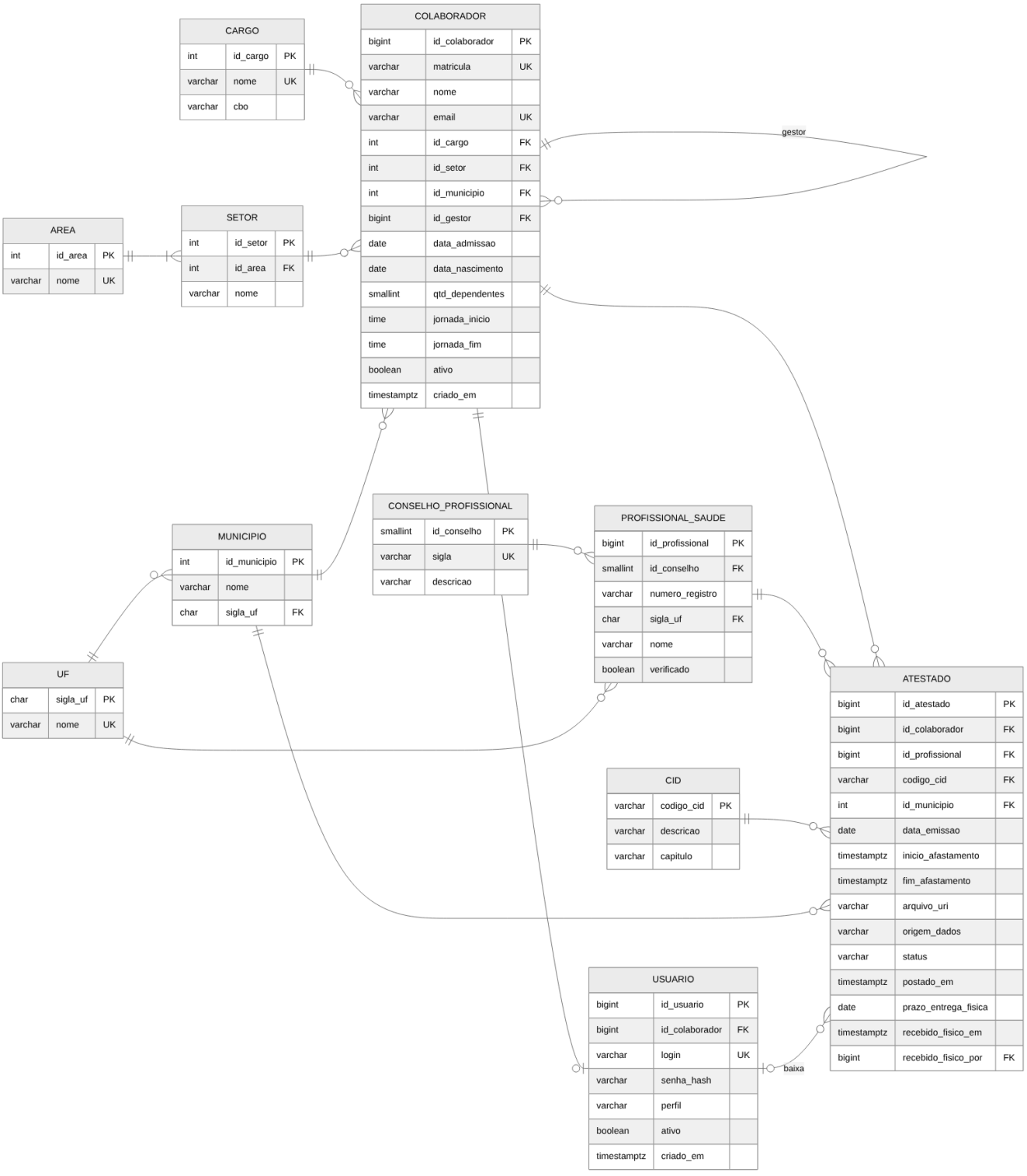


Apoio e comunicação

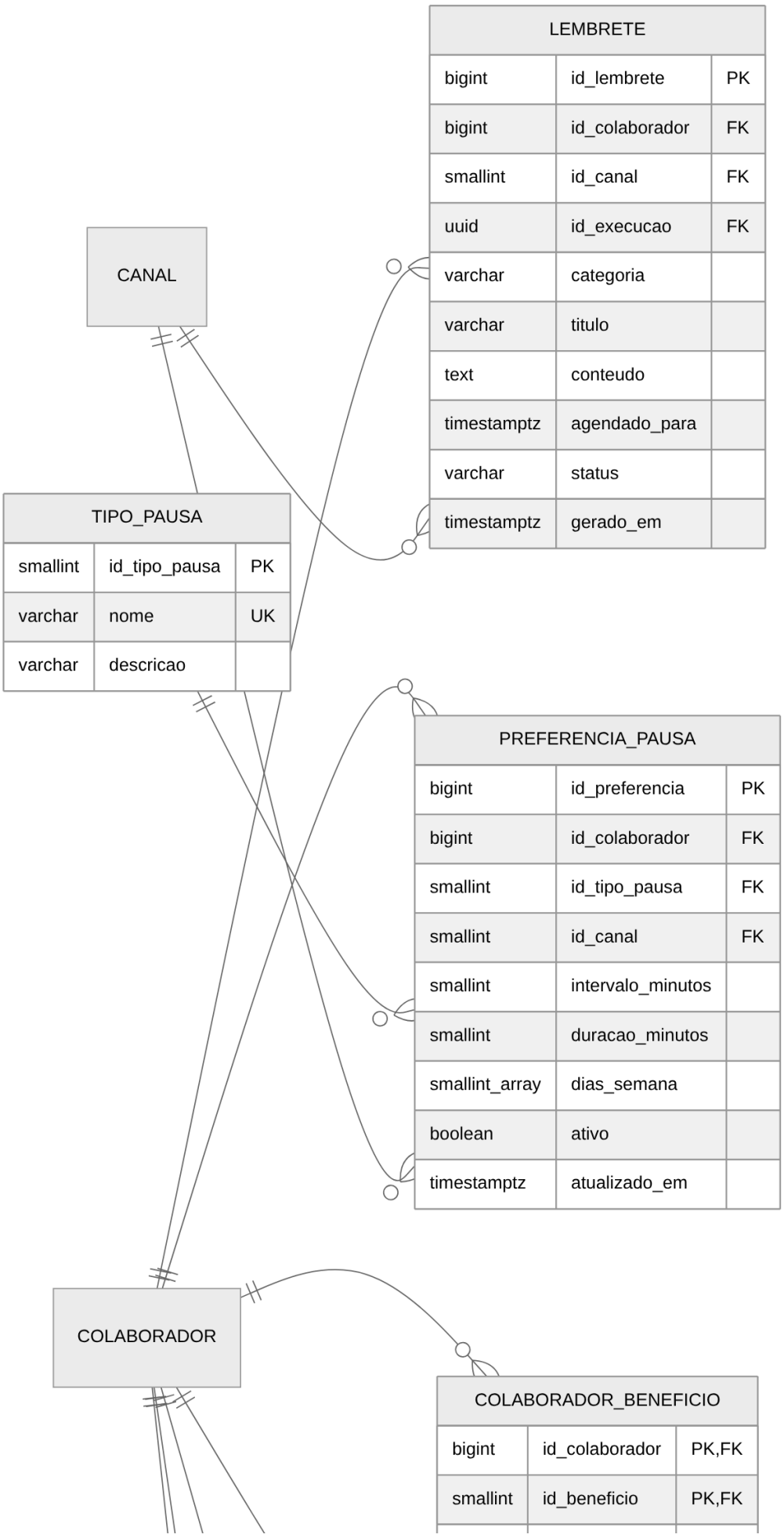


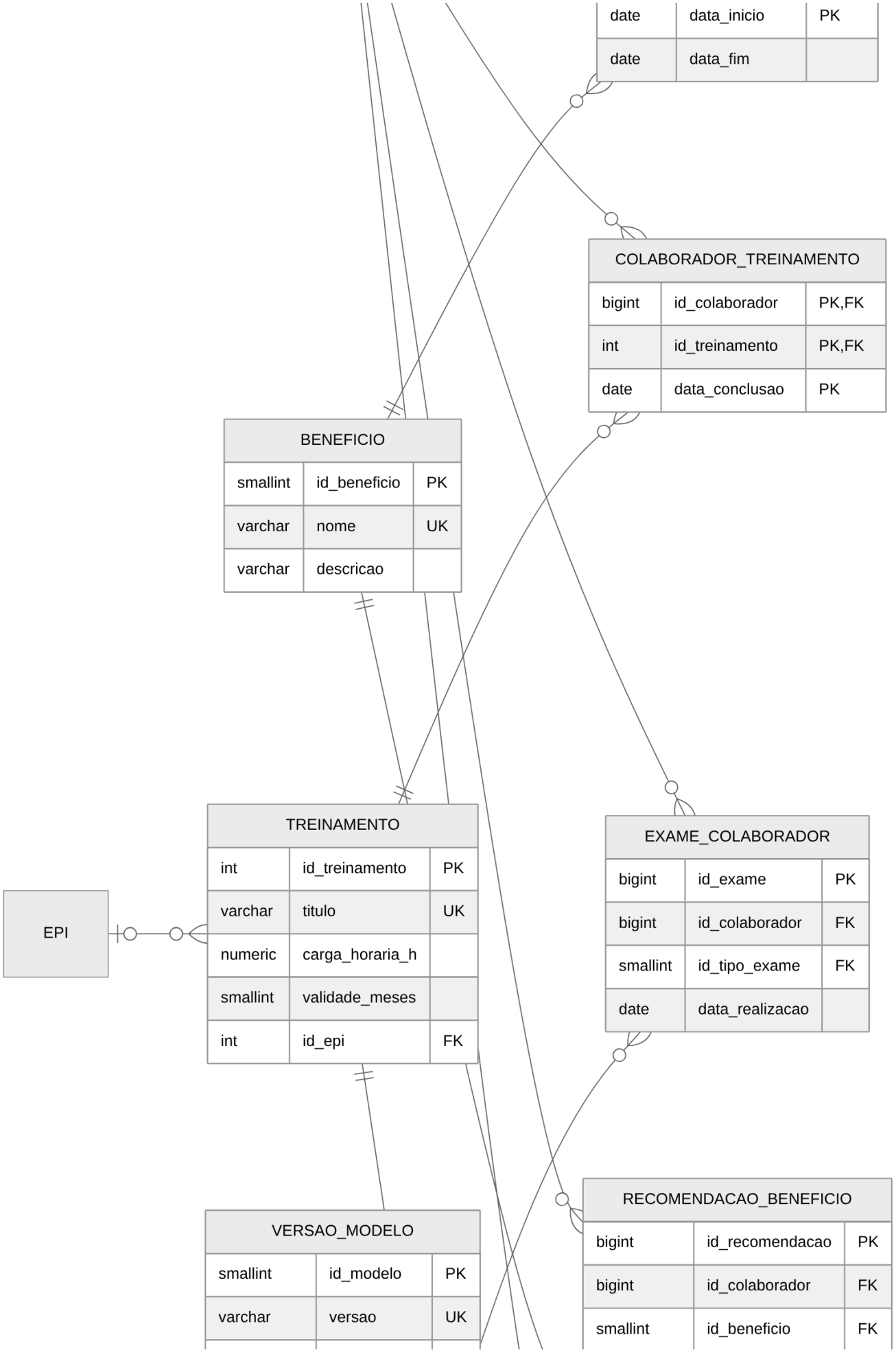
6.3 Modelo lógico

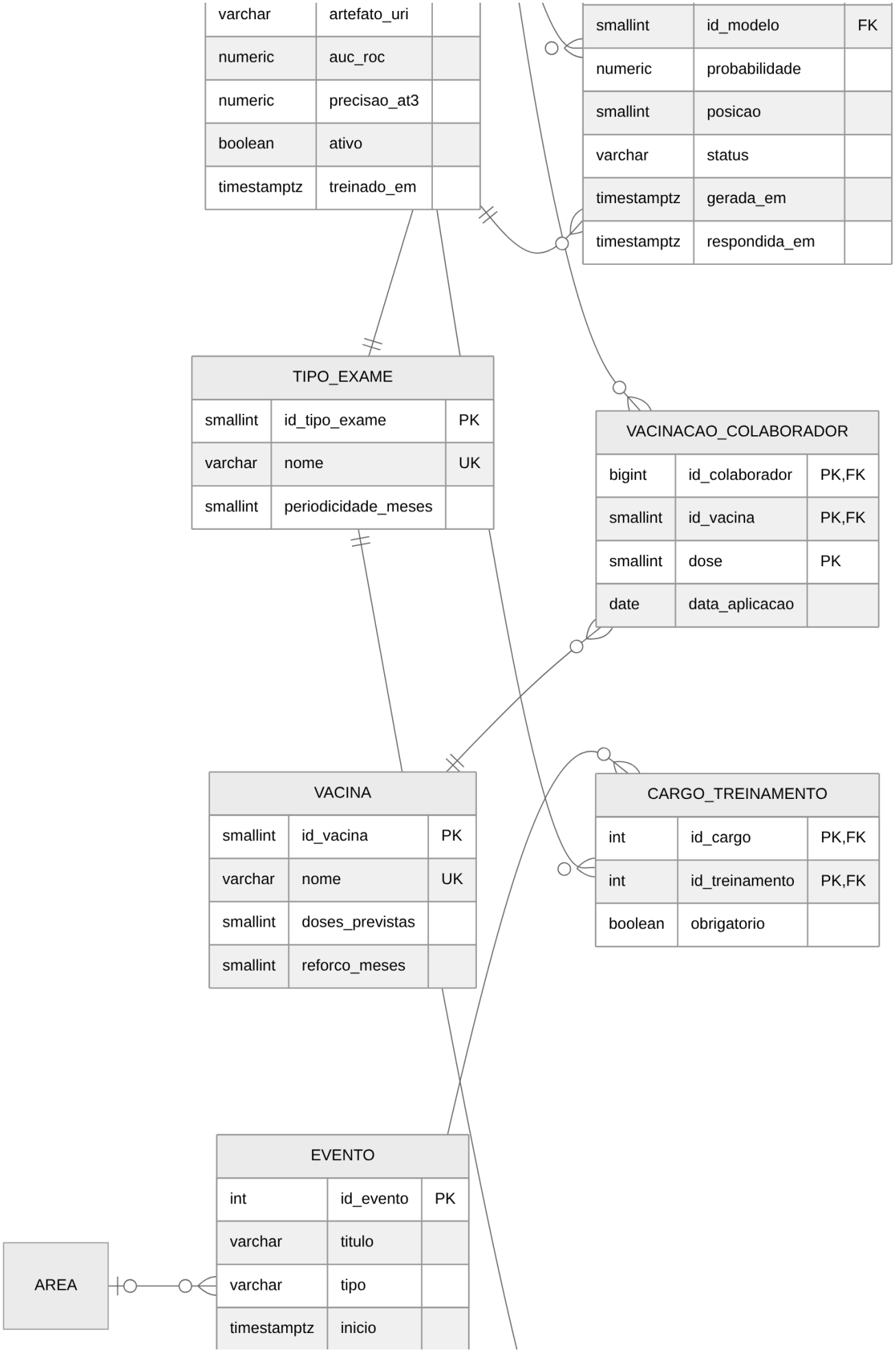
Identidade e afastamento (`cadastro` , `afastamento`)

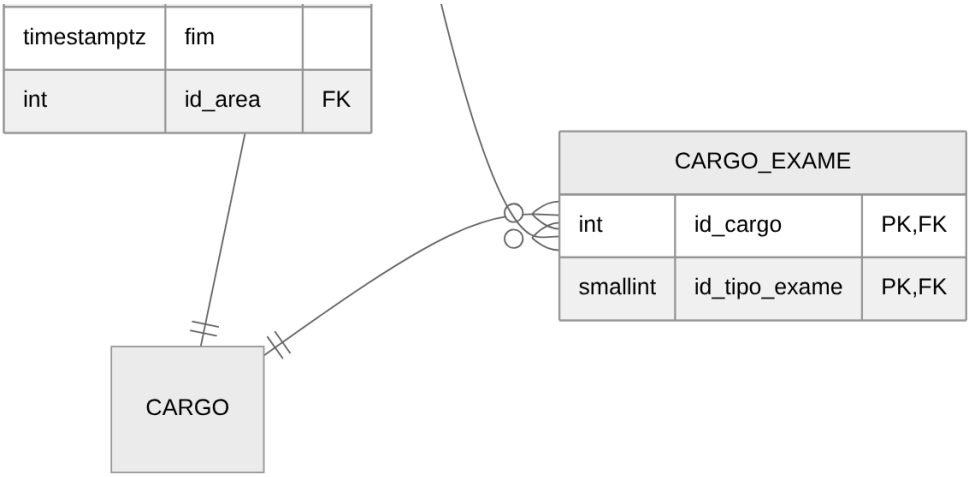


Bem-estar (`bem_estar`)

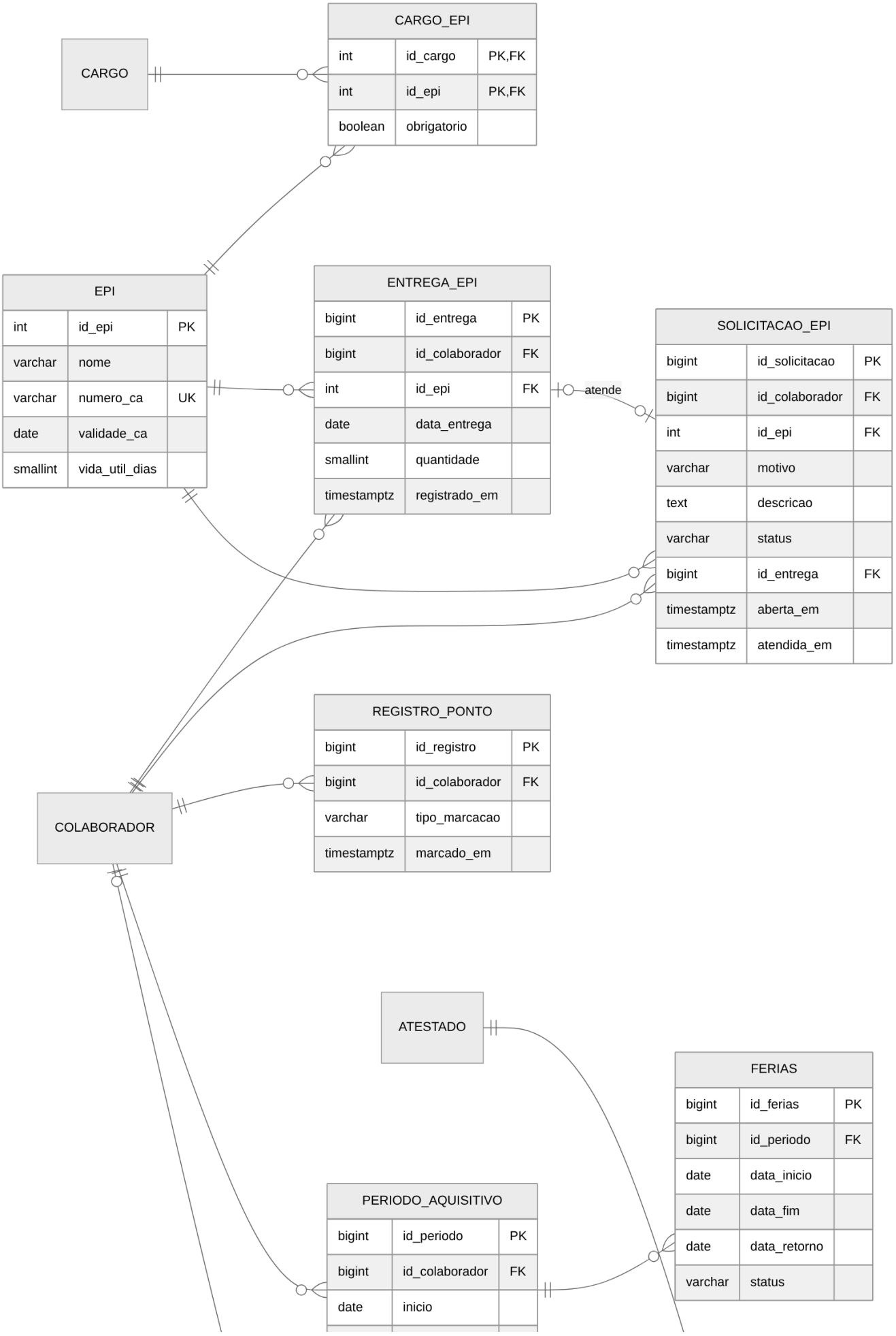

LEMBRETE
bigint id_lembrete PK
bigint id_colaborador FK
smallint id_canal FK
uuid id_execucao FK
varchar categoria
varchar titulo
text conteudo
timestamptz agendado_para
varchar status
timestamptz gerado_em
CANAL
TIPO_PAUSA
smallint id_tipo_pausa PK
varchar nome UK
varchar descricao
PREFERENCIA_PAUSA
bigint id_preferencia PK
bigint id_colaborador FK
smallint id_tipo_pausa FK
smallint id_canal FK
smallint intervalo_minutos
smallint duracao_minutos
smallint_array dias_semana
boolean ativo
timestamptz atualizado_em
COLABORADOR
COLABORADOR_BENEFICIO
bigint id_colaborador PK,FK
smallint id_beneficio PK,FK

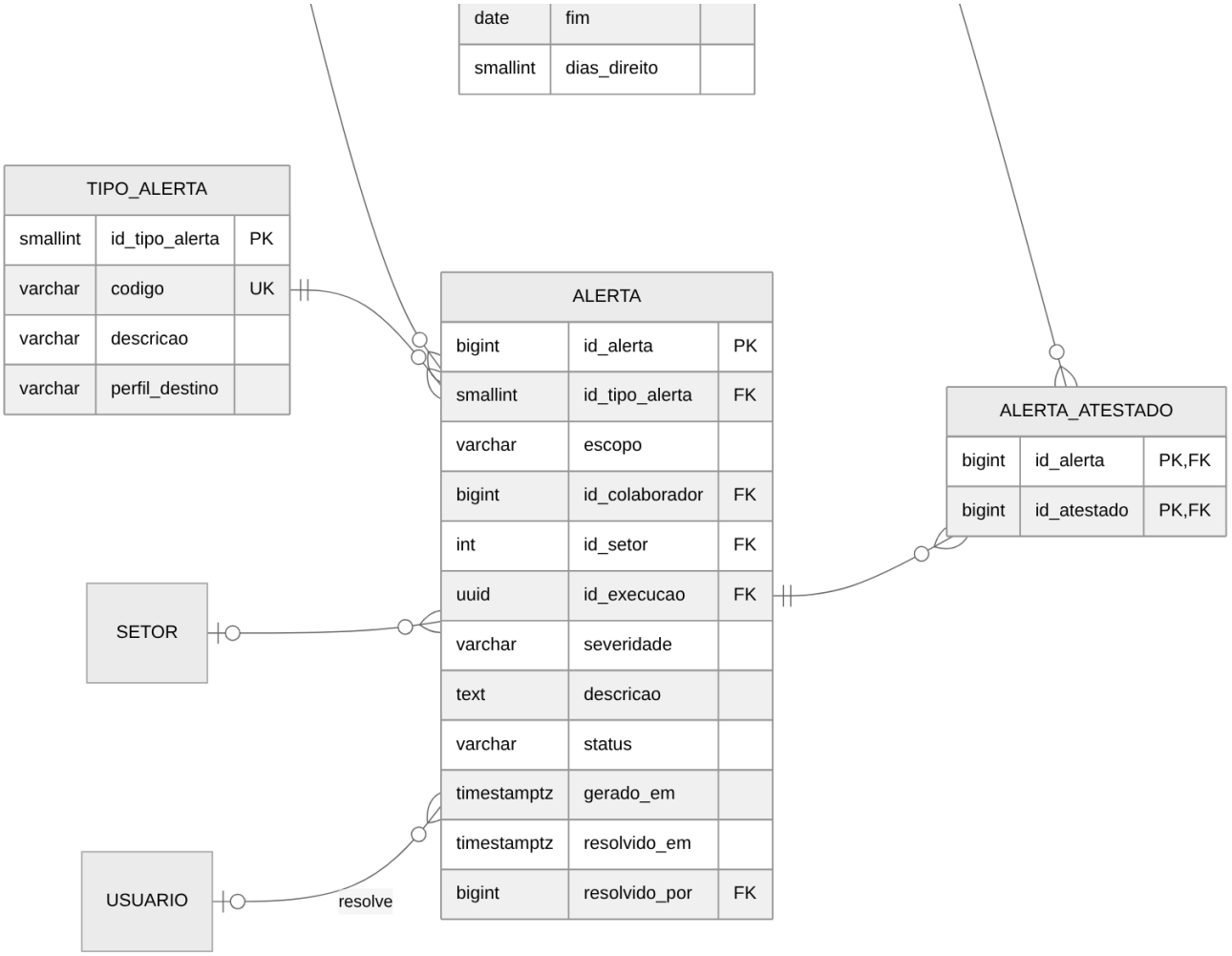

date
data_inicio
PK
date
data_fim
COLABORADOR_TREINAMENTO
bigint
id_colaborador
PK,FK
int
id_treinamento
PK,FK
date
data_conclusao
PK
BENEFICIO
smallint
id_beneficio
PK
varchar
nome
UK
varchar
descricao
EPI
TREINAMENTO
int
id_treinamento
PK
varchar
titulo
UK
numeric
carga_horaria_h
smallint
validade_meses
int
id_epi
FK
EXAME_COLABORADOR
bigint
id_exame
PK
bigint
id_colaborador
FK
smallint
id_tipo_exame
FK
date
data_realizacao
VERSAO_MODELO
smallint
id_modelo
PK
varchar
versao
UK
RECOMENDACAO_BENEFICIO
bigint
id_recomendacao
PK
bigint
id_colaborador
FK
smallint
id_beneficio
FK


varchar artefato_uri
numeric auc_roc
numeric precisao_at3
boolean ativo
timestamptz treinado_em
smallint id_modelo FK
numeric probabilidade
smallint posicao
varchar status
timestamptz gerada_em
timestamptz respondida_em
TIPO_EXAME
smallint id_tipo_exame PK
varchar nome UK
smallint periodicidade_meses
VACINACAO_COLABORADOR
bigint id_colaborador PK,FK
smallint id_vacina PK,FK
smallint dose PK
date data_aplicacao
VACINA
smallint id_vacina PK
varchar nome UK
smallint doses_previstas
smallint reforco_meses
CARGO_TREINAMENTO
int id_cargo PK,FK
int id_treinamento PK,FK
boolean obrigatorio
EVENTO
int id_evento PK
varchar titulo
varchar tipo
timestamptz inicio
AREA

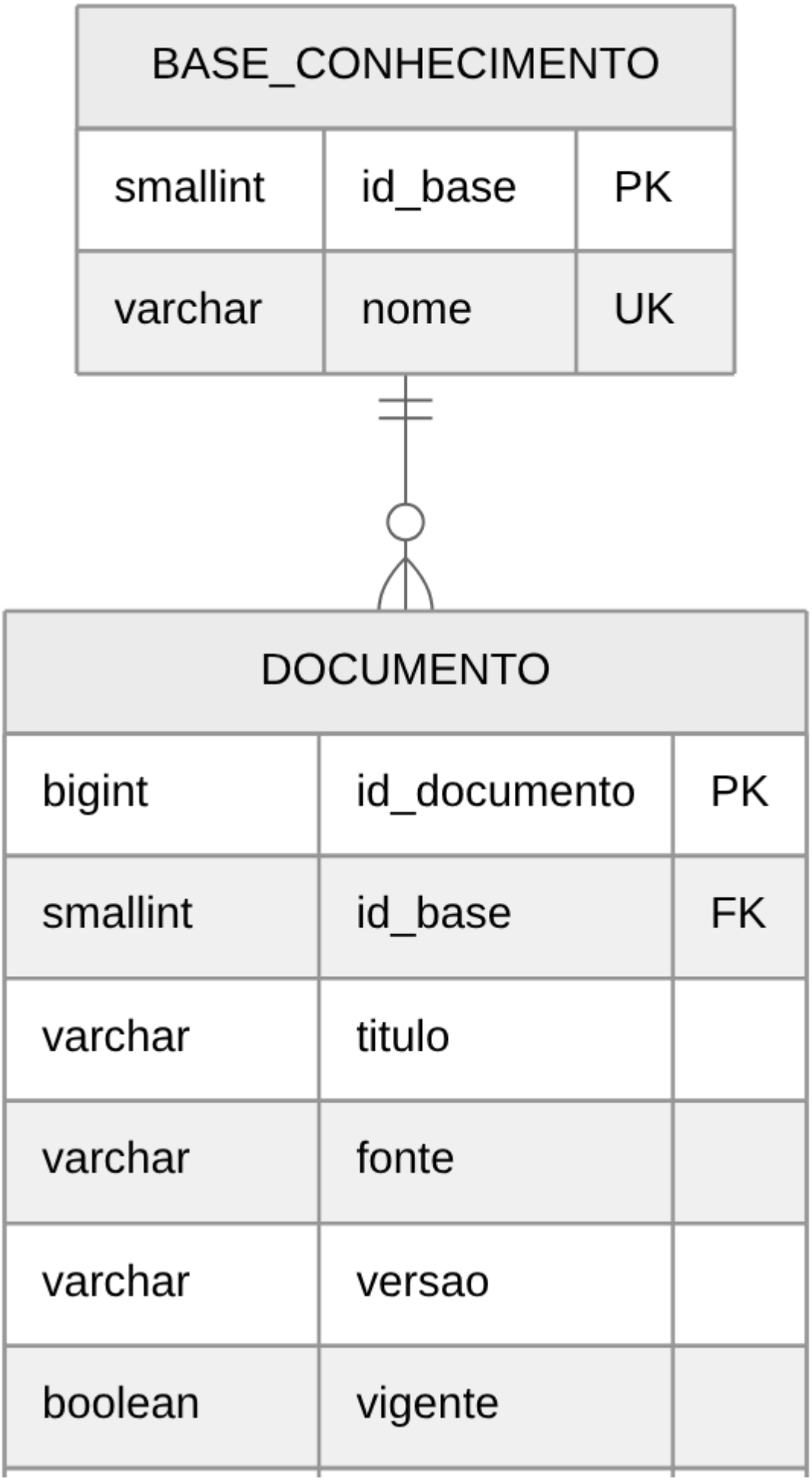

timestamptz
fim
int
id_area
FK
CARGO_EXAME
int
id_cargo
PK,FK
smallint
id_tipo_exame
PK,FK
CARGO

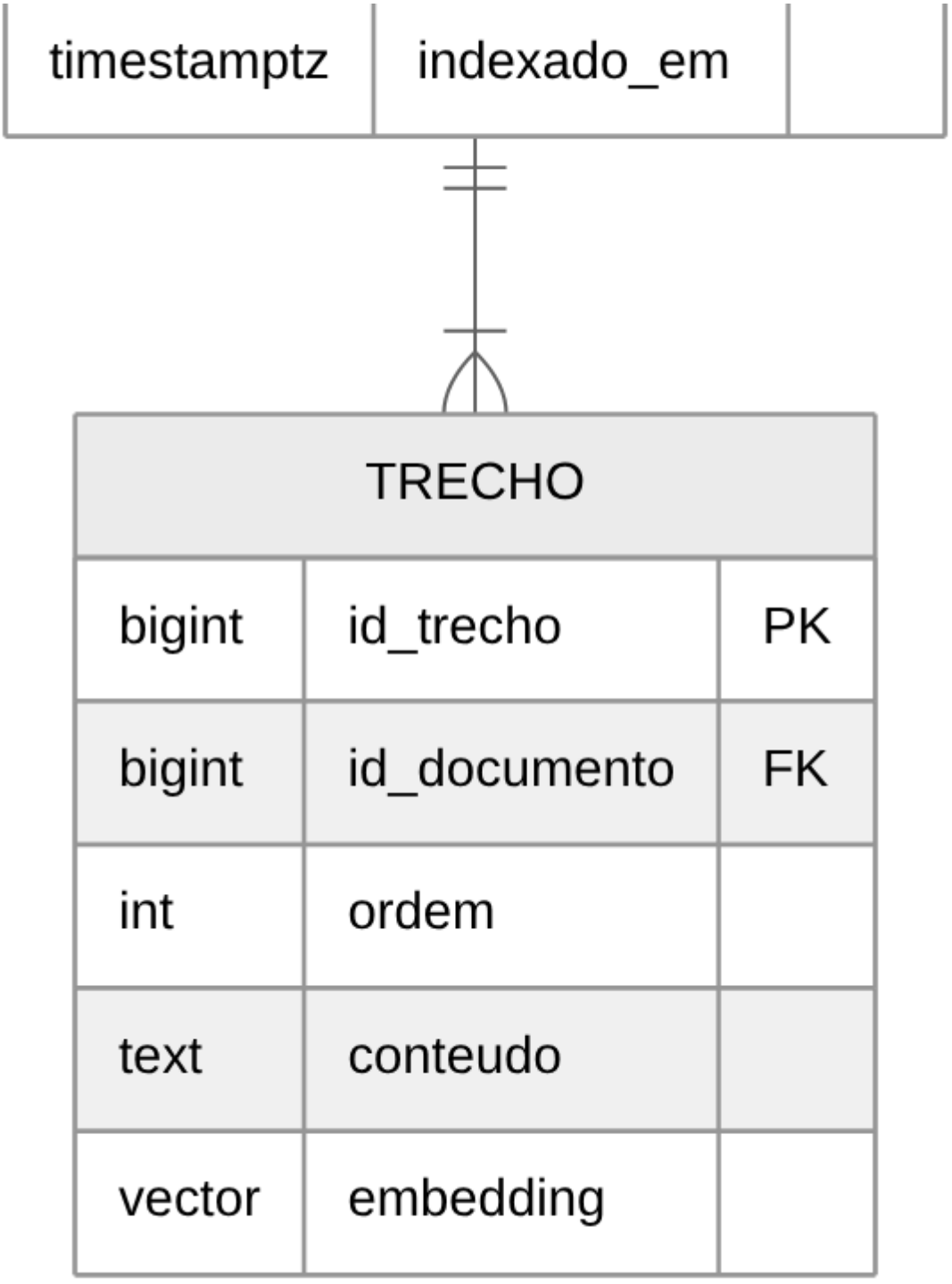
Apoio (`apoio`)


CARGO
CARGO_EPI
int id_cargo PK,FK
int id_epi PK,FK
boolean obrigatorio
EPI
int id_epi PK
varchar nome
varchar numero_ca UK
date validade_ca
smallint vida_util_dias
ENTREGA_EPI
bigint id_entrega PK
bigint id_colaborador FK
int id_epi FK
date data_entrega
smallint quantidade
timestamptz registrado_em
atende
SOLICITACAO_EPI
bigint id_solicitacao PK
bigint id_colaborador FK
int id_epi FK
varchar motivo
text descricao
varchar status
bigint id_entrega FK
timestamptz aberta_em
timestamptz atendida_em
REGISTRO_PONTO
bigint id_registro PK
bigint id_colaborador FK
varchar tipo_marcacao
timestamptz marcado_em
COLABORADOR
ATESTADO
FERIAS
bigint id_ferias PK
bigint id_periodo FK
date data_inicio
date data_fim
date data_retorno
varchar status
PERIODO_AQUISITIVO
bigint id_periodo PK
bigint id_colaborador FK
date inicio



Bases RAG (`rag`)


BASE_CONHECIMENTO
smallint
id_base
PK
varchar
nome
UK
DOCUMENTO
bigint
id_documento
PK
smallint
id_base
FK
varchar
titulo
varchar
fonte
varchar
versao
boolean
vigente



As tabelas do schema `orquestracao` estão detalhadas na seção 7.

6.4 Aplicação da 3ª Forma Normal

Forma normal	Exigência	Como foi aplicada
1FN	Atributos atômicos, sem grupos repetidos	Marcações de ponto viraram linhas (`tipo_marcacao`) em vez de colunas entrada 1, saída 1, entrada 2, saída 2; cidade e UF viraram referência a `municipio`
2FN	Atributos dependem da chave inteira	Tabelas associativas (`cargo_epi` , `cargo_exame` , `colaborador_beneficio`) guardam apenas atributos do vínculo; dados do EPI, exame ou benefício ficam em suas próprias tabelas
3FN	Sem dependência transitiva entre não chaves	Área depende do setor, não do colaborador; UF depende do município; credenciais ficam em `usuario` , separadas do cadastro; tipos de alerta, canais e status ficam em tabelas de domínio
Derivados	Valores calculáveis não são armazenados	Dias de férias remanescentes, próximo exame, EPIs pendentes, status atual da mensagem e variáveis da rede neural são visões

6.5 Visões

Visão	Entrega	Usada por
`apoio.vw_saldo_ferias`	Dias remanescentes por período aquisitivo	A3.3
`apoio.vw_epi_pendente`	EPIs obrigatórios não entregues, com troca vencendo em 15 dias ou CA vencendo em 30 dias	A3.4 e A2 F6
`bem_estar.vw_proximo_exame`	Data do próximo exame ocupacional por colaborador e tipo	A2 F4

Visão	Entrega	Usada por
`bem_estar.vw_features_beneficio`	Variáveis e rótulo de adesão por par colaborador × benefício	Rede neural (F2)
`orquestracao.vw_status_atual_mensagem`	Último status de cada mensagem	A0

6.6 Modelo físico (DDL PostgreSQL)

O script abaixo cria todos os schemas, tabelas, índices e visões na ordem correta de dependência.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;   -- gen_random_uuid()
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;     -- pgvector (bases RAG)

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS cadastro;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS afastamento;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS bem_estar;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS apoio;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS rag;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS orquestracao;

-- ===================== cadastro (A1) =====================
CREATE TABLE cadastro.uf (
    sigla_uf   CHAR(2)      PRIMARY KEY,
    nome       VARCHAR(40)  NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE cadastro.municipio (
    id_municipio  INTEGER      PRIMARY KEY,             -- código IBGE
    nome          VARCHAR(80)  NOT NULL,
    sigla_uf      CHAR(2)      NOT NULL REFERENCES cadastro.uf (sigla_uf),
    UNIQUE (nome, sigla_uf)
);

CREATE TABLE cadastro.area (
    id_area  INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome     VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE cadastro.setor (
    id_setor  INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_area   INTEGER     NOT NULL REFERENCES cadastro.area (id_area),
    nome      VARCHAR(80) NOT NULL,
```

```
    UNIQUE (id_area, nome)
);

CREATE TABLE cadastro.cargo (
    id_cargo  INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome      VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    cbo       VARCHAR(10)                                  -- Classificação
Brasileira de Ocupações
);

CREATE TABLE cadastro.colaborador (
    id_colaborador  BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    matricula       VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,
    nome            VARCHAR(120) NOT NULL,
    email           VARCHAR(160) NOT NULL UNIQUE,
    id_cargo        INTEGER      NOT NULL REFERENCES cadastro.cargo
(id_cargo),
    id_setor        INTEGER      NOT NULL REFERENCES cadastro.setor
(id_setor),
    id_municipio    INTEGER      NOT NULL REFERENCES cadastro.municipio
(id_municipio),
    id_gestor       BIGINT       REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    data_admissao   DATE         NOT NULL,
    data_nascimento DATE         NOT NULL,
    qtd_dependentes SMALLINT     NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (qtd_dependentes >=
0),
    jornada_inicio  TIME         NOT NULL,
    jornada_fim     TIME         NOT NULL,
    ativo           BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    criado_em       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    CHECK (jornada_fim > jornada_inicio)
);

CREATE TABLE cadastro.usuario (
    id_usuario      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_colaborador  BIGINT       NOT NULL UNIQUE REFERENCES
cadastro.colaborador (id_colaborador),
    login           VARCHAR(160) NOT NULL UNIQUE,
    senha_hash      VARCHAR(255) NOT NULL,                -- Argon2id; nunca
texto puro
    perfil          VARCHAR(20)  NOT NULL
                    CHECK (perfil IN
('COLABORADOR','GESTOR','RH','TEC_SEG_TRABALHO','AUDITOR','ADMIN')),
    ativo           BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    criado_em       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()
```

```
);

-- ===================== afastamento (A1) =====================
CREATE TABLE afastamento.conselho_profissional (
    id_conselho  SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    sigla        VARCHAR(10)  NOT NULL UNIQUE,              -- CRM, CRO,
CRP...
    descricao    VARCHAR(120) NOT NULL
);

CREATE TABLE afastamento.profissional_saude (
    id_profissional  BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_conselho      SMALLINT     NOT NULL REFERENCES
afastamento.conselho_profissional (id_conselho),
    numero_registro  VARCHAR(20)  NOT NULL,
    sigla_uf         CHAR(2)      NOT NULL REFERENCES cadastro.uf (sigla_uf),
    nome             VARCHAR(120),
    verificado       BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
    UNIQUE (id_conselho, numero_registro, sigla_uf)
);

CREATE TABLE afastamento.cid (
    codigo_cid  VARCHAR(8)   PRIMARY KEY,                   -- ex.: M54.5
    descricao   VARCHAR(255) NOT NULL,
    capitulo    VARCHAR(10)  NOT NULL
);

CREATE TABLE afastamento.atestado (
    id_atestado         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_colaborador      BIGINT       NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    id_profissional     BIGINT       NOT NULL REFERENCES
afastamento.profissional_saude (id_profissional),
    codigo_cid          VARCHAR(8)   REFERENCES afastamento.cid (codigo_cid),
    id_municipio        INTEGER      NOT NULL REFERENCES cadastro.municipio
(id_municipio),
    data_emissao        DATE         NOT NULL,
    inicio_afastamento  TIMESTAMPTZ  NOT NULL,
    fim_afastamento     TIMESTAMPTZ  NOT NULL,
    arquivo_uri         VARCHAR(500) NOT NULL,
    origem_dados        VARCHAR(10)  NOT NULL CHECK (origem_dados IN
('IA','MANUAL')),
    status              VARCHAR(12)  NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE'
                        CHECK (status IN
('PENDENTE','CONFIRMADO','REJEITADO')),
    postado_em          TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
```

```
    prazo_entrega_fisica DATE,
    recebido_fisico_em  TIMESTAMPTZ,
    recebido_fisico_por BIGINT       REFERENCES cadastro.usuario
(id_usuario),
    CHECK (fim_afastamento >= inicio_afastamento),
    CHECK ((recebido_fisico_em IS NULL) = (recebido_fisico_por IS NULL))
);

-- ==================== orquestracao: domínios e execuções (A0)
====================
CREATE TABLE orquestracao.canal (
    id_canal  SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome      VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE                  -- CHAT, EMAIL,
MENSAGEM
);

CREATE TABLE orquestracao.execucao_agente (
    id_execucao     UUID         PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    thread_id       VARCHAR(64)  NOT NULL,                -- thread do
LangGraph
    agente          VARCHAR(4)   NOT NULL CHECK (agente IN
('A0','A1','A2','A3')),
    no_grafo        VARCHAR(60)  NOT NULL,                -- nó do
LangGraph ou tarefa CrewAI
    id_usuario      BIGINT       REFERENCES cadastro.usuario (id_usuario),
    modelo_llm      VARCHAR(80),
    tokens_entrada  INTEGER,
    tokens_saida    INTEGER,
    latencia_ms     INTEGER,
    status          VARCHAR(12)  NOT NULL CHECK (status IN
('SUCESSO','ERRO','INTERROMPIDO')),
    erro            TEXT,
    iniciado_em     TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    finalizado_em   TIMESTAMPTZ
);

-- ==================== bem_estar (A2) ====================
CREATE TABLE bem_estar.tipo_pausa (
    id_tipo_pausa  SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome           VARCHAR(40)  NOT NULL UNIQUE,          -- alongamento,
hidratação, descanso visual...
    descricao      VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE bem_estar.preferencia_pausa (
    id_preferencia     BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
    id_colaborador     BIGINT     NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    id_tipo_pausa      SMALLINT   NOT NULL REFERENCES bem_estar.tipo_pausa
(id_tipo_pausa),
    id_canal           SMALLINT   NOT NULL REFERENCES orquestracao.canal
(id_canal),
    intervalo_minutos  SMALLINT   NOT NULL DEFAULT 90 CHECK
(intervalo_minutos BETWEEN 30 AND 240),
    duracao_minutos    SMALLINT   NOT NULL DEFAULT 5  CHECK (duracao_minutos
BETWEEN 1 AND 30),
    dias_semana        SMALLINT[] NOT NULL DEFAULT '{1,2,3,4,5}',
    ativo              BOOLEAN    NOT NULL DEFAULT TRUE,
    atualizado_em      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE (id_colaborador, id_tipo_pausa)
);

CREATE TABLE bem_estar.beneficio (
    id_beneficio  SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome          VARCHAR(80)  NOT NULL UNIQUE,
    descricao     VARCHAR(500) NOT NULL
);

CREATE TABLE bem_estar.colaborador_beneficio (
    id_colaborador  BIGINT   NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    id_beneficio    SMALLINT NOT NULL REFERENCES bem_estar.beneficio
(id_beneficio),
    data_inicio     DATE     NOT NULL,
    data_fim        DATE,
    PRIMARY KEY (id_colaborador, id_beneficio, data_inicio)
);

CREATE TABLE bem_estar.treinamento (
    id_treinamento   INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    titulo           VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    carga_horaria_h  NUMERIC(5,1) NOT NULL,
    validade_meses   SMALLINT,                                  -- NULL = não
vence
    id_epi           INTEGER                                    -- FK criada
após apoio.epi
);

CREATE TABLE bem_estar.cargo_treinamento (
    id_cargo        INTEGER NOT NULL REFERENCES cadastro.cargo (id_cargo),
    id_treinamento  INTEGER NOT NULL REFERENCES bem_estar.treinamento
(id_treinamento),
```

```
    obrigatorio     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    PRIMARY KEY (id_cargo, id_treinamento)
);

CREATE TABLE bem_estar.colaborador_treinamento (
    id_colaborador  BIGINT  NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    id_treinamento  INTEGER NOT NULL REFERENCES bem_estar.treinamento
(id_treinamento),
    data_conclusao  DATE    NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_colaborador, id_treinamento, data_conclusao)
);

CREATE TABLE bem_estar.tipo_exame (
    id_tipo_exame        SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome                 VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,       -- periódico,
audiometria, acuidade visual...
    periodicidade_meses  SMALLINT    NOT NULL
);

CREATE TABLE bem_estar.cargo_exame (
    id_cargo       INTEGER  NOT NULL REFERENCES cadastro.cargo (id_cargo),
    id_tipo_exame  SMALLINT NOT NULL REFERENCES bem_estar.tipo_exame
(id_tipo_exame),
    PRIMARY KEY (id_cargo, id_tipo_exame)
);

CREATE TABLE bem_estar.exame_colaborador (
    id_exame          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_colaborador    BIGINT   NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    id_tipo_exame     SMALLINT NOT NULL REFERENCES bem_estar.tipo_exame
(id_tipo_exame),
    data_realizacao   DATE     NOT NULL,
    UNIQUE (id_colaborador, id_tipo_exame, data_realizacao)
);

CREATE TABLE bem_estar.vacina (
    id_vacina        SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome             VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    doses_previstas  SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 1,
    reforco_meses    SMALLINT
);

CREATE TABLE bem_estar.vacinacao_colaborador (
    id_colaborador  BIGINT   NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
```

```
(id_colaborador),
    id_vacina       SMALLINT NOT NULL REFERENCES bem_estar.vacina
(id_vacina),
    dose            SMALLINT NOT NULL,
    data_aplicacao  DATE     NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_colaborador, id_vacina, dose)
);

CREATE TABLE bem_estar.evento (
    id_evento    INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    titulo       VARCHAR(120) NOT NULL,
    tipo         VARCHAR(20)  NOT NULL
                 CHECK (tipo IN
('CAMPANHA_VACINACAO','PALESTRA','SIPAT','GINASTICA_LABORAL','OUTRO')),
    inicio       TIMESTAMPTZ  NOT NULL,
    fim          TIMESTAMPTZ  NOT NULL,
    id_area      INTEGER      REFERENCES cadastro.area (id_area),   -- NULL =
toda a empresa
    CHECK (fim >= inicio)
);

CREATE TABLE bem_estar.lembrete (
    id_lembrete     BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_colaborador  BIGINT       NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    id_canal        SMALLINT     NOT NULL REFERENCES orquestracao.canal
(id_canal),
    id_execucao     UUID         REFERENCES orquestracao.execucao_agente
(id_execucao),
    categoria       VARCHAR(20)  NOT NULL
                    CHECK (categoria IN
('PAUSA','DIREITO_BENEFICIO','PROCEDIMENTO','SAUDE_OCUPACIONAL','EPI_ORIENTAC
AO','EPI_TROCA')),
    titulo          VARCHAR(120) NOT NULL,
    conteudo        TEXT         NOT NULL,
    agendado_para   TIMESTAMPTZ  NOT NULL,
    status          VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'GERADO'
                    CHECK (status IN
('GERADO','ENVIADO','REAGENDADO','CANCELADO')),
    gerado_em       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE bem_estar.versao_modelo (
    id_modelo     SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    versao        VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,
    artefato_uri  VARCHAR(500) NOT NULL,                    -- arquivo ONNX
```

```
    auc_roc       NUMERIC(4,3) NOT NULL,
    precisao_at3  NUMERIC(4,3) NOT NULL,
    ativo         BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
    treinado_em   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE UNIQUE INDEX ux_versao_modelo_ativo ON bem_estar.versao_modelo (ativo)
WHERE ativo;  -- uma versão ativa

CREATE TABLE bem_estar.recomendacao_beneficio (
    id_recomendacao  BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_colaborador   BIGINT       NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    id_beneficio     SMALLINT     NOT NULL REFERENCES bem_estar.beneficio
(id_beneficio),
    id_modelo        SMALLINT     NOT NULL REFERENCES bem_estar.versao_modelo
(id_modelo),
    probabilidade    NUMERIC(4,3) NOT NULL CHECK (probabilidade BETWEEN 0 AND
1),
    posicao          SMALLINT     NOT NULL CHECK (posicao BETWEEN 1 AND 3),
    status           VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'GERADA'
                     CHECK (status IN
('GERADA','ENVIADA','ACEITA','RECUSADA')),
    gerada_em        TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    respondida_em    TIMESTAMPTZ
);

-- ===================== apoio (A3) =====================
CREATE TABLE apoio.epi (
    id_epi          INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome            VARCHAR(120) NOT NULL,
    numero_ca       VARCHAR(10)  NOT NULL UNIQUE,           -- Certificado
de Aprovação (NR-6)
    validade_ca     DATE         NOT NULL,
    vida_util_dias  SMALLINT     NOT NULL
);

ALTER TABLE bem_estar.treinamento
    ADD CONSTRAINT fk_treinamento_epi FOREIGN KEY (id_epi) REFERENCES
apoio.epi (id_epi);

CREATE TABLE apoio.cargo_epi (
    id_cargo     INTEGER NOT NULL REFERENCES cadastro.cargo (id_cargo),
    id_epi       INTEGER NOT NULL REFERENCES apoio.epi (id_epi),
    obrigatorio  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    PRIMARY KEY (id_cargo, id_epi)
```

```
);

CREATE TABLE apoio.entrega_epi (
    id_entrega      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_colaborador  BIGINT   NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    id_epi          INTEGER  NOT NULL REFERENCES apoio.epi (id_epi),
    data_entrega    DATE     NOT NULL,
    quantidade      SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (quantidade > 0),
    registrado_em   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE apoio.solicitacao_epi (
    id_solicitacao  BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_colaborador  BIGINT      NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    id_epi          INTEGER     NOT NULL REFERENCES apoio.epi (id_epi),
    motivo          VARCHAR(20) NOT NULL
                    CHECK (motivo IN
('AVARIA','PERDA','NAO_RECEBIDO','TAMANHO_INADEQUADO')),
    descricao       TEXT,
    status          VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'ABERTA'
                    CHECK (status IN
('ABERTA','EM_ATENDIMENTO','ATENDIDA','CANCELADA')),
    id_entrega      BIGINT      UNIQUE REFERENCES apoio.entrega_epi
(id_entrega),
    aberta_em       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    atendida_em     TIMESTAMPTZ,
    CHECK ((status = 'ATENDIDA') = (id_entrega IS NOT NULL))
);

CREATE TABLE apoio.registro_ponto (
    id_registro     BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_colaborador  BIGINT      NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    tipo_marcacao   VARCHAR(16) NOT NULL
                    CHECK (tipo_marcacao IN
('ENTRADA','SAIDA','INICIO_INTERVALO','FIM_INTERVALO')),
    marcado_em      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE apoio.periodo_aquisitivo (
    id_periodo      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_colaborador  BIGINT   NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    inicio          DATE     NOT NULL,
```

```
    fim             DATE     NOT NULL,
    dias_direito    SMALLINT NOT NULL DEFAULT 30,
    UNIQUE (id_colaborador, inicio)
);

CREATE TABLE apoio.ferias (
    id_ferias     BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_periodo    BIGINT      NOT NULL REFERENCES apoio.periodo_aquisitivo
(id_periodo),
    data_inicio   DATE        NOT NULL,
    data_fim      DATE        NOT NULL,
    data_retorno  DATE        NOT NULL,
    status        VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'PROGRAMADA'
                  CHECK (status IN
('PROGRAMADA','APROVADA','EM_GOZO','CONCLUIDA','CANCELADA')),
    CHECK (data_fim >= data_inicio AND data_retorno > data_fim)
);

CREATE TABLE apoio.tipo_alerta (
    id_tipo_alerta  SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    codigo          VARCHAR(30)  NOT NULL UNIQUE,  --
INCONSISTENCIA_AFASTAMENTO, EPIDEMIOLOGIA, FERIAS, EPI,
ATESTADO_FISICO_PENDENTE
    descricao       VARCHAR(255) NOT NULL,
    perfil_destino  VARCHAR(20)  NOT NULL
);

CREATE TABLE apoio.alerta (
    id_alerta       BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_tipo_alerta  SMALLINT    NOT NULL REFERENCES apoio.tipo_alerta
(id_tipo_alerta),
    escopo          VARCHAR(12) NOT NULL CHECK (escopo IN
('COLABORADOR','SETOR','EMPRESA')),
    id_colaborador  BIGINT      REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    id_setor        INTEGER     REFERENCES cadastro.setor (id_setor),
    id_execucao     UUID        REFERENCES orquestracao.execucao_agente
(id_execucao),
    severidade      VARCHAR(8)  NOT NULL CHECK (severidade IN
('BAIXA','MEDIA','ALTA')),
    descricao       TEXT        NOT NULL,
    status          VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'ABERTO'
                    CHECK (status IN
('ABERTO','EM_ANALISE','RESOLVIDO','DESCARTADO')),
    gerado_em       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    resolvido_em    TIMESTAMPTZ,
```

```
    resolvido_por   BIGINT      REFERENCES cadastro.usuario (id_usuario),
    CHECK ((escopo = 'COLABORADOR' AND id_colaborador IS NOT NULL)
        OR (escopo = 'SETOR' AND id_setor IS NOT NULL)
        OR (escopo = 'EMPRESA' AND id_colaborador IS NULL AND id_setor IS
NULL))
);

CREATE TABLE apoio.alerta_atestado (
    id_alerta    BIGINT NOT NULL REFERENCES apoio.alerta (id_alerta),
    id_atestado  BIGINT NOT NULL REFERENCES afastamento.atestado
(id_atestado),
    PRIMARY KEY (id_alerta, id_atestado)
);

-- ===================== rag (A2) =====================
CREATE TABLE rag.base_conhecimento (
    id_base  SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome     VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE    -- PAUSAS, DIREITOS_BENEFICIOS,
PROCEDIMENTOS, SAUDE_OCUPACIONAL, EPI
);

CREATE TABLE rag.documento (
    id_documento  BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_base       SMALLINT     NOT NULL REFERENCES rag.base_conhecimento
(id_base),
    titulo        VARCHAR(200) NOT NULL,
    fonte         VARCHAR(500) NOT NULL,
    versao        VARCHAR(20)  NOT NULL,
    vigente       BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    indexado_em   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE (titulo, versao)
);

CREATE TABLE rag.trecho (
    id_trecho     BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_documento  BIGINT      NOT NULL REFERENCES rag.documento
(id_documento) ON DELETE CASCADE,
    ordem         INTEGER     NOT NULL,
    conteudo      TEXT        NOT NULL,
    embedding     vector(768) NOT NULL,
    UNIQUE (id_documento, ordem)
);

-- ===================== orquestracao: comunicação e logs (A0)
=====================
-- Tabelas detalhadas na seção 7: status_mensagem, mensagem, log_envio,
```

```
-- interacao_chat, avaliacao_judge, log_acesso.

-- ====================== índices ======================
CREATE INDEX ix_atestado_colab_periodo ON afastamento.atestado
(id_colaborador, inicio_afastamento, fim_afastamento);
CREATE INDEX ix_atestado_cid           ON afastamento.atestado (codigo_cid,
data_emissao);
CREATE INDEX ix_ponto_colab_data       ON apoio.registro_ponto
(id_colaborador, marcado_em);
CREATE INDEX ix_lembrete_agenda        ON bem_estar.lembrete (status,
agendado_para);
CREATE INDEX ix_alerta_status          ON apoio.alerta (status, gerado_em);
CREATE INDEX ix_solicitacao_epi_status ON apoio.solicitacao_epi (status,
aberta_em);
CREATE INDEX ix_atestado_fisico_prazo  ON afastamento.atestado
(prazo_entrega_fisica) WHERE recebido_fisico_em IS NULL;
CREATE INDEX ix_trecho_embedding       ON rag.trecho USING hnsw (embedding
vector_cosine_ops);

-- ====================== visões (atributos derivados) ======================
CREATE VIEW apoio.vw_saldo_ferias AS
SELECT p.id_periodo, p.id_colaborador, p.dias_direito,
       p.dias_direito - COALESCE(SUM(f.data_fim - f.data_inicio + 1)
                                 FILTER (WHERE f.status <> 'CANCELADA'), 0)
AS dias_remanescentes
FROM apoio.periodo_aquisitivo p
LEFT JOIN apoio.ferias f ON f.id_periodo = p.id_periodo
GROUP BY p.id_periodo, p.id_colaborador, p.dias_direito;

CREATE VIEW apoio.vw_epi_pendente AS
SELECT c.id_colaborador, c.id_setor, ce.id_epi, e.nome AS epi,
       MAX(en.data_entrega)                    AS ultima_entrega,
       MAX(en.data_entrega) + e.vida_util_dias AS troca_prevista,
       e.validade_ca
FROM cadastro.colaborador c
JOIN apoio.cargo_epi ce ON ce.id_cargo = c.id_cargo AND ce.obrigatorio
JOIN apoio.epi e        ON e.id_epi = ce.id_epi
LEFT JOIN apoio.entrega_epi en ON en.id_colaborador = c.id_colaborador AND
en.id_epi = ce.id_epi
WHERE c.ativo
GROUP BY c.id_colaborador, c.id_setor, ce.id_epi, e.nome, e.vida_util_dias,
e.validade_ca
HAVING MAX(en.data_entrega) IS NULL
    OR MAX(en.data_entrega) + e.vida_util_dias <= CURRENT_DATE + 15
    OR e.validade_ca <= CURRENT_DATE + 30;
```

```
CREATE VIEW bem_estar.vw_proximo_exame AS
SELECT c.id_colaborador, ce.id_tipo_exame, te.nome AS exame,
       MAX(ex.data_realizacao) AS ultimo_exame,
       (MAX(ex.data_realizacao) + make_interval(months =>
te.periodicidade_meses))::date AS proximo_exame
FROM cadastro.colaborador c
JOIN bem_estar.cargo_exame ce ON ce.id_cargo = c.id_cargo
JOIN bem_estar.tipo_exame te  ON te.id_tipo_exame = ce.id_tipo_exame
LEFT JOIN bem_estar.exame_colaborador ex
       ON ex.id_colaborador = c.id_colaborador AND ex.id_tipo_exame =
ce.id_tipo_exame
WHERE c.ativo
GROUP BY c.id_colaborador, ce.id_tipo_exame, te.nome, te.periodicidade_meses;

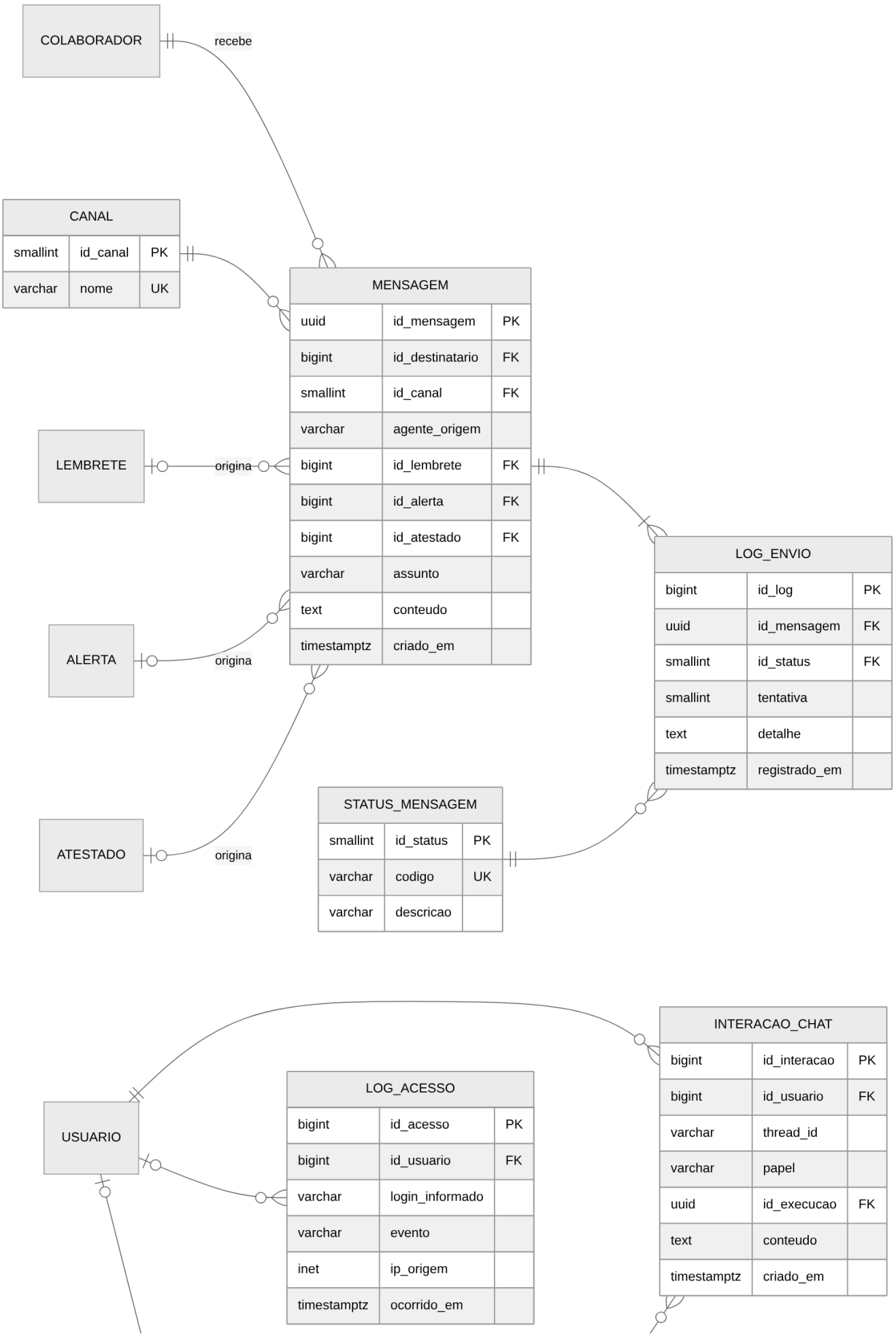
-- Variáveis e rótulo da rede neural de recomendação de benefícios
CREATE VIEW bem_estar.vw_features_beneficio AS
SELECT c.id_colaborador,
       b.id_beneficio,
       c.id_cargo,
       s.id_area,
       c.id_setor,
       m.sigla_uf,
       (EXTRACT(YEAR FROM age(CURRENT_DATE, c.data_admissao)) * 12
        + EXTRACT(MONTH FROM age(CURRENT_DATE, c.data_admissao)))::int
AS tempo_empresa_meses,
       EXTRACT(YEAR FROM age(CURRENT_DATE, c.data_nascimento))::int
AS idade,
       c.qtd_dependentes,
       EXTRACT(EPOCH FROM (c.jornada_fim - c.jornada_inicio)) / 3600.0
AS jornada_horas,
       (SELECT COUNT(*) FROM bem_estar.colaborador_beneficio o
         WHERE o.id_colaborador = c.id_colaborador
           AND o.id_beneficio <> b.id_beneficio
           AND (o.data_fim IS NULL OR o.data_fim >= CURRENT_DATE))
AS outros_beneficios_ativos,
       (SELECT AVG(CASE r.status WHEN 'ACEITA' THEN 1.0 WHEN 'RECUSADA' THEN
0.0 END)
          FROM bem_estar.recomendacao_beneficio r
         WHERE r.id_colaborador = c.id_colaborador)
AS taxa_aceite,
       EXISTS (SELECT 1 FROM bem_estar.colaborador_beneficio a
                WHERE a.id_colaborador = c.id_colaborador
                  AND a.id_beneficio = b.id_beneficio)
AS aderiu
FROM cadastro.colaborador c
```

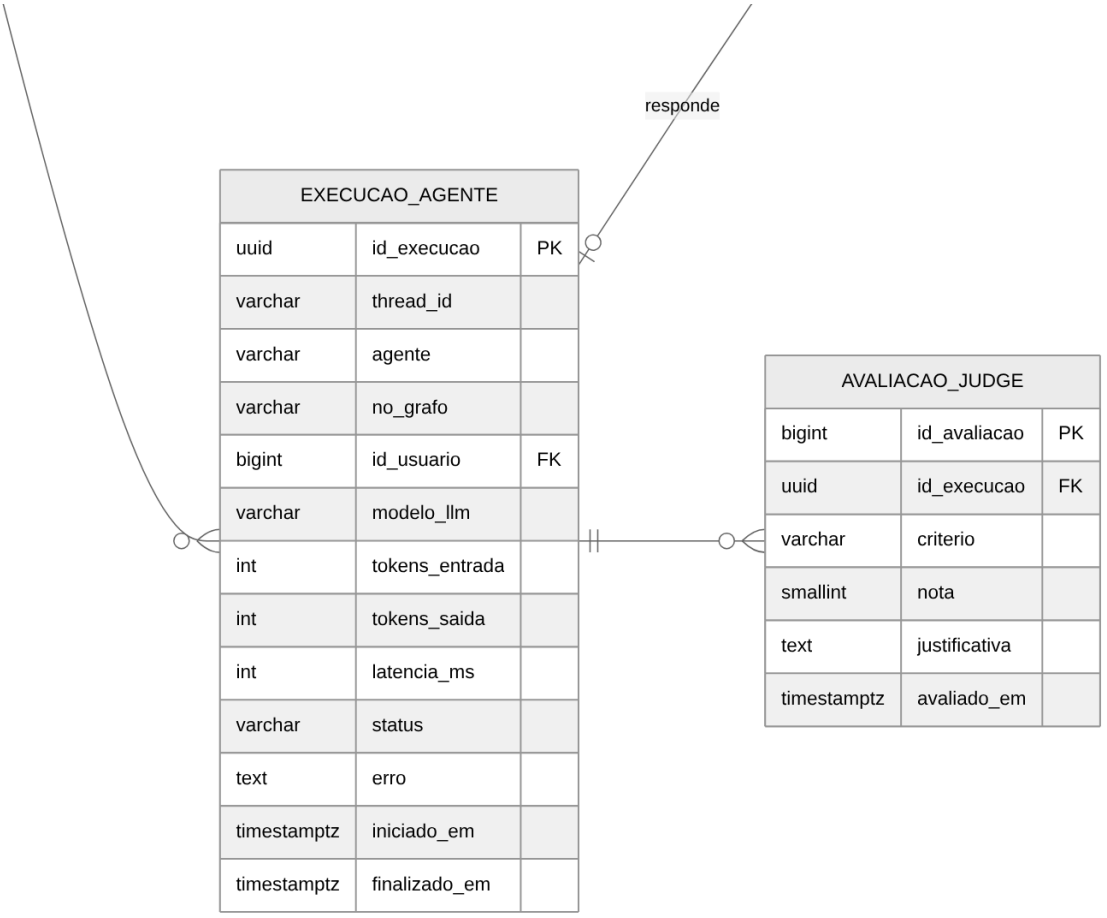
```
CROSS JOIN bem_estar.beneficio b
JOIN cadastro.setor s     ON s.id_setor = c.id_setor
JOIN cadastro.municipio m ON m.id_municipio = c.id_municipio
WHERE c.ativo;
```

7. Logs e rastreabilidade

Quatro tabelas de log cobrem tudo o que o sistema faz: o que foi enviado (`log_envio`), o que foi conversado (`interacao_chat`), o que cada agente executou (`execucao_agente` e `avaliacao_judge`) e quem acessou (`log_acesso`). Todas registram data/hora automaticamente e são somente inserção: nenhuma linha de log é alterada ou apagada.

7.1 Modelo lógico dos logs (`orquestracao`)


COLABORADOR
recebe
CANAL
smallint id_canal PK
varchar nome UK
MENSAGEM
uuid id_mensagem PK
bigint id_destinatario FK
smallint id_canal FK
varchar agente_origem
bigint id_lembrete FK
bigint id_alerta FK
bigint id_atestado FK
varchar assunto
text conteudo
timestamptz criado_em
LEMBRETE
origina
ALERTA
origina
ATESTADO
origina
LOG_ENVIO
bigint id_log PK
uuid id_mensagem FK
smallint id_status FK
smallint tentativa
text detalhe
timestamptz registrado_em
STATUS_MENSAGEM
smallint id_status PK
varchar codigo UK
varchar descricao
USUARIO
LOG_ACESSO
bigint id_acesso PK
bigint id_usuario FK
varchar login_informado
varchar evento
inet ip_origem
timestamptz ocorrido_em
INTERACAO_CHAT
bigint id_interacao PK
bigint id_usuario FK
varchar thread_id
varchar papel
uuid id_execucao FK
text conteudo
timestamptz criado_em



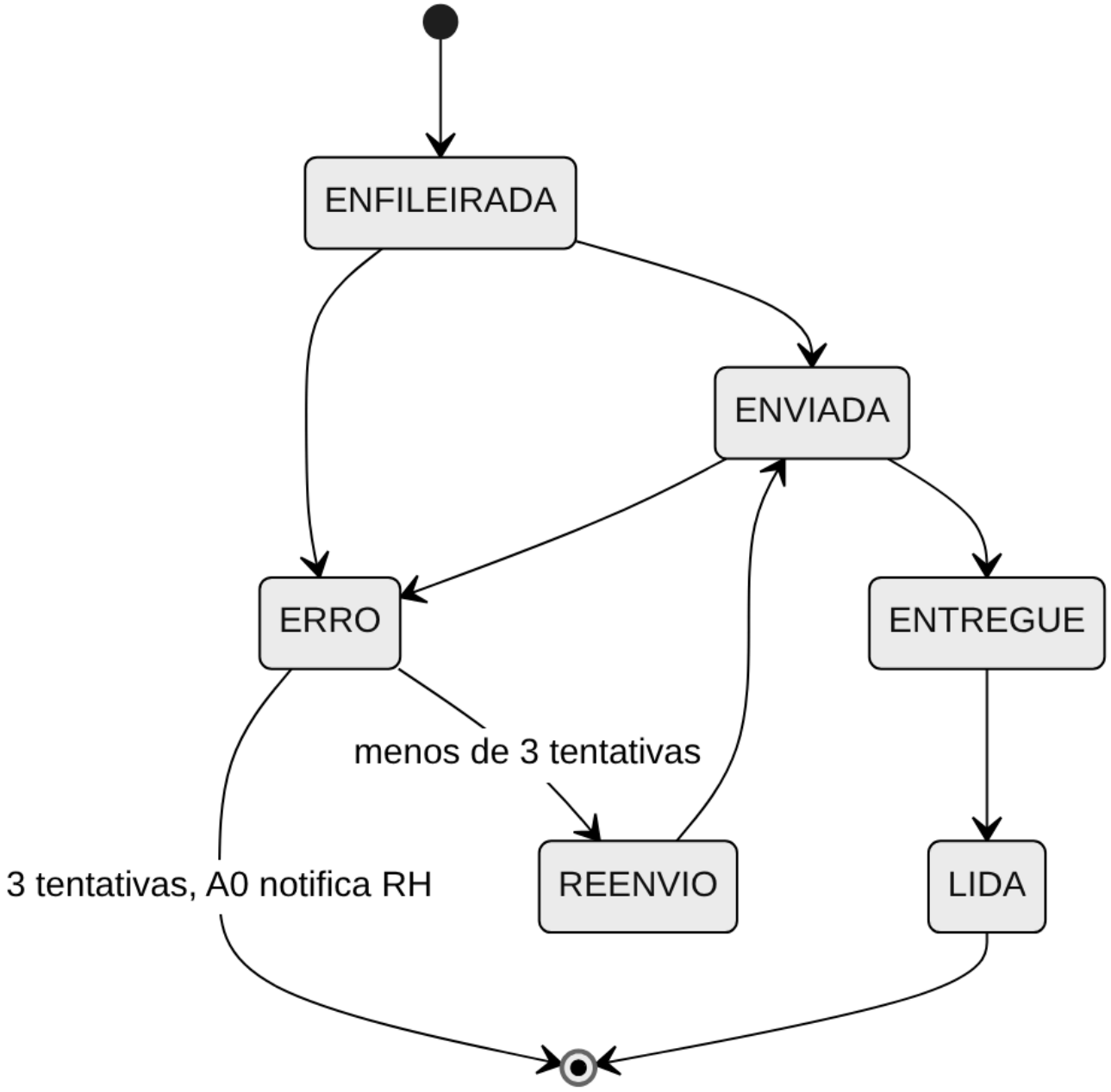
7.2 Finalidade de cada tabela

Tabela	Registra	Uma linha por	Chave de ligação
`mensagem`	Conteúdo enviado pelo A0 e sua origem (lembrete, alerta ou atestado)	Mensagem gerada	`id_destinatario` → colaborador
`log_envio`	Cada mudança de status da mensagem, com tentativa e detalhe de erro	Evento de envio	`id_mensagem`
`interacao_chat`	Perguntas do usuário e respostas dos agentes no chat	Fala	`id_usuario`, `thread_id`
`execucao_agente`	Cada nó executado no LangGraph ou tarefa CrewAI, com modelo, tokens, latência e erro	Execução	`thread_id`, `id_usuario`
`avaliacao_judge`	Nota e justificativa do avaliador por critério	Critério avaliado	`id_execucao`

Tabela	Registra	Uma linha por	Chave de ligação
`log_acesso`	Login, logout, falha de login, bloqueio e renovação de token	Evento de acesso	`id_usuario`

O `id_status` aponta para o domínio `status_mensagem`, e o status atual é obtido pela visão `vw_status_atual_mensagem`, sem coluna duplicada na mensagem.

7.3 Ciclo de vida de uma mensagem



7.4 DDL das tabelas de comunicação e log

```
CREATE TABLE orquestracao.status_mensagem (
    id_status  SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    codigo     VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,   -- ENFILEIRADA, ENVIADA,
ENTREGUE, LIDA, ERRO, REENVIO
    descricao  VARCHAR(120) NOT NULL
);

CREATE TABLE orquestracao.mensagem (
    id_mensagem      UUID        PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_destinatario  BIGINT      NOT NULL REFERENCES cadastro.colaborador
(id_colaborador),
    id_canal         SMALLINT    NOT NULL REFERENCES orquestracao.canal
(id_canal),
    agente_origem    VARCHAR(4)  NOT NULL CHECK (agente_origem IN
('A0','A1','A2','A3')),
    id_lembrete      BIGINT      REFERENCES bem_estar.lembrete (id_lembrete),
    id_alerta        BIGINT      REFERENCES apoio.alerta (id_alerta),
    id_atestado      BIGINT      REFERENCES afastamento.atestado
(id_atestado),
    assunto          VARCHAR(200),
    conteudo         TEXT        NOT NULL,
    criado_em        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CHECK (num_nonnulls(id_lembrete, id_alerta, id_atestado) <= 1)
);

CREATE TABLE orquestracao.log_envio (
    id_log         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_mensagem    UUID        NOT NULL REFERENCES orquestracao.mensagem
(id_mensagem),
    id_status      SMALLINT    NOT NULL REFERENCES
orquestracao.status_mensagem (id_status),
    tentativa      SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 1,
    detalhe        TEXT,
    registrado_em  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE orquestracao.interacao_chat (
    id_interacao  BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_usuario    BIGINT      NOT NULL REFERENCES cadastro.usuario
(id_usuario),
    thread_id     VARCHAR(64) NOT NULL,
    papel         VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (papel IN ('USUARIO','AGENTE')),
    id_execucao   UUID        REFERENCES orquestracao.execucao_agente
(id_execucao),
```

```
    conteudo      TEXT        NOT NULL,
    criado_em     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE orquestracao.avaliacao_judge (
    id_avaliacao   BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_execucao    UUID        NOT NULL REFERENCES
orquestracao.execucao_agente (id_execucao),
    criterio       VARCHAR(30) NOT NULL
                   CHECK (criterio IN
('FUNDAMENTACAO','ADERENCIA_PERFIL','SEGURANCA','TOM','CLAREZA')),
    nota           SMALLINT    NOT NULL CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5),
    justificativa  TEXT        NOT NULL,
    avaliado_em    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE (id_execucao, criterio)
);

CREATE TABLE orquestracao.log_acesso (
    id_acesso        BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_usuario       BIGINT       REFERENCES cadastro.usuario (id_usuario),
    login_informado  VARCHAR(160) NOT NULL,
    evento           VARCHAR(16)  NOT NULL
                     CHECK (evento IN
('LOGIN','LOGOUT','FALHA_LOGIN','BLOQUEIO','TOKEN_RENOVADO')),
    ip_origem        INET,
    ocorrido_em      TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX ix_log_envio_msg ON orquestracao.log_envio (id_mensagem,
registrado_em);
CREATE INDEX ix_exec_thread   ON orquestracao.execucao_agente (thread_id,
iniciado_em);

CREATE VIEW orquestracao.vw_status_atual_mensagem AS
SELECT DISTINCT ON (l.id_mensagem)
       l.id_mensagem, s.codigo AS status_atual, l.tentativa, l.registrado_em
FROM orquestracao.log_envio l
JOIN orquestracao.status_mensagem s ON s.id_status = l.id_status
ORDER BY l.id_mensagem, l.registrado_em DESC;

-- Logs somente inserção
REVOKE UPDATE, DELETE ON orquestracao.log_envio, orquestracao.interacao_chat,
       orquestracao.avaliacao_judge, orquestracao.log_acesso
       FROM PUBLIC;
```

A tabela `execucao_agente` é a exceção controlada: o mesmo processo que cria a linha preenche `finalizado_em`, `status` e métricas ao final da execução, por meio de um usuário de aplicação com permissão específica.

7.5 Consultas de rastreabilidade

```
-- Nota média do Judge por critério nos últimos 30 dias
SELECT criterio, ROUND(AVG(nota), 2) AS nota_media,
       COUNT(*) FILTER (WHERE nota >= 3) * 100.0 / COUNT(*) AS
pct_acima_minimo
FROM orquestracao.avaliacao_judge
WHERE avaliado_em >= now() - INTERVAL '30 days'
GROUP BY criterio;

-- Mensagens que terminaram em erro, com o destinatário
SELECT m.id_mensagem, c.nome, v.status_atual, v.tentativa, v.registrado_em
FROM orquestracao.vw_status_atual_mensagem v
JOIN orquestracao.mensagem m   ON m.id_mensagem = v.id_mensagem
JOIN cadastro.colaborador c    ON c.id_colaborador = m.id_destinatario
WHERE v.status_atual = 'ERRO';
```

8. Segurança, privacidade e qualidade

CID e atestados são dados pessoais sensíveis de saúde (LGPD, art. 11). Por isso o acesso é controlado por perfil, as análises epidemiológicas são agregadas e nenhum dado de ponto é usado contra o colaborador.

8.1 Controles

Tema	Controle
Senhas	Armazenadas apenas como hash Argon2id em `cadastro.usuario.senha_hash`
Autenticação	JWT de curta duração com renovação; 5 falhas seguidas bloqueiam o usuário por 15 min (`log_acesso`)
Acesso por perfil	Colaborador vê só os próprios dados; gestor vê férias e alertas da equipe, sem CID; RH vê atestados e dá baixa do físico; RH e TST veem alertas de seu tipo; auditor vê logs

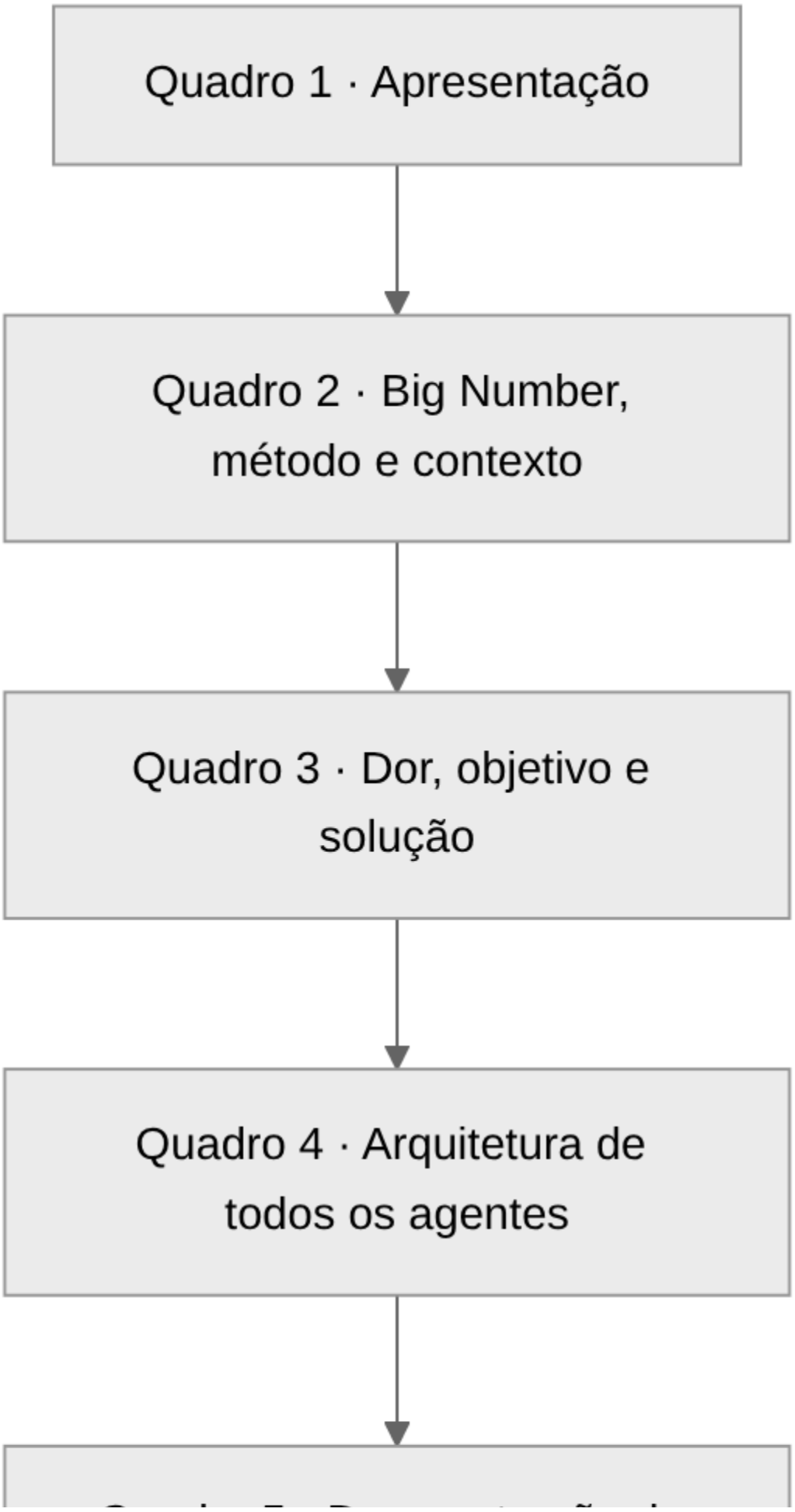
Tema	Controle
CID	Nunca aparece em mensagens ao gestor; alertas de epidemiologia são consolidados da empresa, com no mínimo 2 casos em 7 dias e sem identificar colaboradores
Ponto	Usado apenas para detectar marcação durante afastamento, em favor do colaborador
Atestados	O arquivo digital fica em armazenamento privado e o banco guarda só a referência (`arquivo_uri`); o original físico fica sob guarda do RH após a baixa
Rede neural	Não usa sexo, raça ou cor, CID nem dados de ponto; toda recomendação vem explicada e pode ser recusada
LLM	Prompts não recebem CPF, senha nem CID de terceiros; saídas avaliadas pelo Judge depois do envio, com critério de Segurança
Rastreabilidade	Logs somente inserção, com data/hora gerada pelo banco

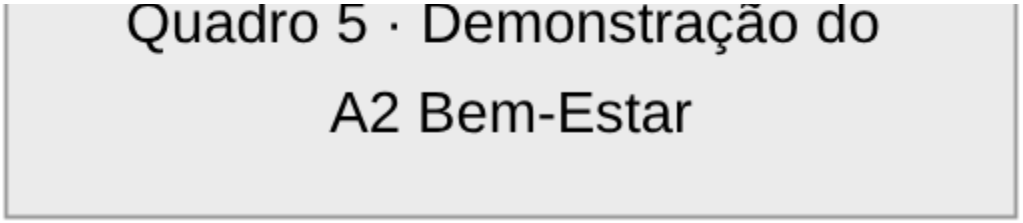
8.2 Indicadores de qualidade

Indicador	Meta	Fonte
Saídas do A2 com média ≥ 4 no Judge	≥ 85%	`avaliacao_judge`
Atestados extraídos sem correção manual	≥ 80%	`atestado.origem_dados`
Atestados físicos baixados no prazo	≥ 90%	`atestado.recebido_fisico_em`
Solicitações de EPI atendidas em até 24 h	≥ 95%	`solicitacao_epi`
Recomendações de benefício aceitas	≥ 20%	`recomendacao_beneficio`
Precisão@3 da rede neural acima do baseline	Toda versão ativa	`versao_modelo`
Mensagens entregues sem erro	≥ 98%	`vw_status_atual_mensagem`
Latência de resposta no chat	p95 ≤ 8 s	`execucao_agente.latencia_ms`
Alertas resolvidos em até 7 dias	≥ 90%	`apoio.alerta`

9. Apresentação, personas e responsabilidades

9.1 Roteiro


Quadro 1 · Apresentação
Quadro 2 · Big Number, método e contexto
Quadro 3 · Dor, objetivo e solução
Quadro 4 · Arquitetura de todos os agentes



O quadro 5 é o ponto alto: uma jornada de um dia do colaborador recebendo pausas, uma orientação de EPI e um lembrete de exame, todos pelo chat.

9.2 Personas

Persona	Necessidade	Como o Sinergia ajuda
Funcionário	Cuidar da saúde e conhecer seus direitos sem burocracia	Pausas personalizadas, lembretes de exames e vacinas, direitos e benefícios com recomendação personalizada, reposição e troca de EPIs
RH	Gerir afastamentos e benefícios com menos trabalho manual	Atestados extraídos automaticamente, controle da baixa do atestado físico, alertas de afastamento, epidemiologia e férias
Técnico de Segurança do Trabalho	Prevenir doenças e acidentes	Solicitações e alertas de EPI e alertas epidemiológicos da empresa
Auditora	Verificar conformidade e qualidade da IA	Logs completos, avaliações do Judge, versões da rede neural e trilha de acessos

Uma pesquisa de mercado sobre soluções de bem-estar corporativo complementa o quadro 2 (Big Number e contexto).

9.3 Responsabilidades

Frente	Responsável
Arquitetura	Tiago
Banco de dados	Léo

Frente	Responsável
RAG	João
Rede neural	Ítalo
Apresentação	Natália